

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH

**ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ
NHÂN CÓ HỖ TRỢ BỞI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
— PERFIN**

Ngành:	Kỹ thuật phần mềm
Khóa:	49
Lớp học phần:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng
Mã số sinh viên:	B2305615

Học kỳ 3, năm học 2025–2026

Cần Thơ, 2026

TÓM TẮT

PERFIN là nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân nhằm giảm thao tác nhập liệu, bảo toàn tính đúng đắn và khả năng kiểm chứng. Hệ thống tiếp nhận giao dịch từ văn bản, giọng nói và ảnh hóa đơn; chuẩn hóa, trích xuất bản ghi và yêu cầu xác nhận trước khi ghi PostgreSQL. SQL và các giải thuật xác định tính số dư, ngân sách, xu hướng, bất thường, dòng tiền, khoản định kỳ và mục tiêu; LLM chỉ hiểu ý định, điền tham số, hỏi lại khi mơ hồ và diễn giải facts đã tính. Đóng góp là kiến trúc tách lớp sinh ngôn ngữ khỏi lõi tài chính, dùng Redis quản lý trạng thái và BullMQ điều phối tác vụ, kèm giao thức đánh giá tính đúng và độ trung thực số liệu. Kết quả đạt 100/100 backend test, 31/31 local-parser quality gate và 23/23 full smoke test; ứng dụng đóng gói trên web, Android; dữ liệu demo gồm 5.265 giao dịch có provenance. Tuy nhiên, kết quả chưa chứng minh độ chính xác Gemini/OCR/STT hoặc mức sẵn sàng production; chỉ số AI vẫn phải được đo trên bộ dữ liệu gán nhãn tái lập.

Từ khóa: quản lý tài chính cá nhân, mô hình ngôn ngữ lớn, phân tích dữ liệu, PostgreSQL, Redis, hệ thống có kiểm chứng.

Mục lục

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh mục bảng	iii
Danh mục hình	iv
Danh mục các từ viết tắt	v
Quy ước trạng thái và kết quả	vi
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Bối cảnh	1
1.1.2 Vấn đề về phân tích và diễn giải	1
1.1.3 Bài toán nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phạm vi đề tài	4
1.3.1 Phạm vi thực hiện	4
1.3.2 Giả định và giới hạn	4
1.4 Đóng góp của đề tài	4
1.5 Bố cục báo cáo	5
2 Cơ sở lý thuyết	6
2.1 Dữ liệu tài chính và tiền xử lý	6
2.1.1 Mô hình giao dịch, số dư và dòng tiền	6
2.1.2 Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu	6
2.1.3 Chuẩn hóa trực thời gian và cửa sổ quan sát	7
2.1.4 Dữ liệu bền vững và trạng thái tạm	7
2.2 Chuẩn hóa và phân loại đầu vào	7
2.2.1 Chuẩn hóa số tiền, ngày và cấu trúc giao dịch	7
2.2.2 Độ tương đồng văn bản và chọn danh mục an toàn	7
2.2.3 Học từ phản hồi	8
2.2.4 OCR, Speech-to-Text và adapter nhà cung cấp	8
2.3 Các giải thuật phân tích và lập kế hoạch	9

2.3.1	Hồi quy tuyến tính và dự báo xu hướng	9
2.3.2	Phát hiện bất thường bằng z-score và IQR	9
2.3.3	Ước lượng thời gian cạn dòng tiền	10
2.3.4	Khai phá khoản chi định kỳ	10
2.3.5	Tương quan chi tiêu liên danh mục	11
2.3.6	Đề xuất và dự báo ngân sách	11
2.3.7	Lập kế hoạch mục tiêu và trả nợ	12
2.4	Phương pháp đánh giá	12
2.4.1	Độ chính xác trích xuất và phân loại	12
2.4.2	Sai số OCR, STT và tác động nghiệp vụ	12
2.4.3	Tính đúng giải thuật, grounding và hiệu năng	13
2.5	Vai trò hỗ trợ có kiểm soát của LLM	13
2.5.1	Function calling thay cho trao quyền nghiệp vụ	13
2.5.2	Ranh giới trách nhiệm và grounding	13
2.5.3	Điều kiện để việc dùng LLM có ý nghĩa	14
2.6	Hạ tầng, công nghệ và lý do lựa chọn	14
2.7	Nghiên cứu và ứng dụng liên quan	14
3	Kết quả ứng dụng	17
3.1	Đặc tả yêu cầu phần mềm	17
3.1.1	Mô tả tổng quan	17
3.1.2	Yêu cầu cụ thể	18
3.1.2.1	Giao diện và phụ thuộc bên ngoài	18
3.1.2.2	Quy tắc dữ liệu và nghiệp vụ dùng chung	19
3.1.2.3	Phạm vi và mức ưu tiên	20
3.1.3	Yêu cầu chức năng	20
3.1.3.1	FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên	21
3.1.3.2	FR-02 — Nhập giao dịch bằng ảnh và giọng nói	22
3.1.3.3	FR-03 — Clarification và giao dịch chờ xác nhận	22
3.1.3.4	FR-04 — Phân loại danh mục và học từ phản hồi	23
3.1.3.5	FR-05 — Quản lý giao dịch, ví và danh mục	23
3.1.3.6	FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	24
3.1.3.7	FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính	24
3.1.3.8	FR-08 — Insight có căn cứ và persona	25
3.1.3.9	FR-09 — Ngân sách, đề xuất và dự báo	25
3.1.3.10	FR-10 — Mục tiêu tài chính và mô phỏng what-if	26
3.1.3.11	FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ chủ động	26
3.1.3.12	FR-12 — Xuất dữ liệu, lịch sử tệp và dọn dẹp	27

3.1.4	Yêu cầu phi chức năng	28
3.2	Thiết kế phần mềm	30
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng	30
3.2.2	Thiết kế dữ liệu	34
3.2.2.1	Mô hình miền	34
3.2.2.2	Mô hình vật lý	36
3.2.2.3	Quy tắc dữ liệu quan trọng	38
3.2.3	Thiết kế chi tiết	39
3.2.3.1	Ranh giới LLM trong kiến trúc	39
3.2.3.2	Máy trạng thái hội thoại	40
3.2.3.3	Nhập giao dịch bằng văn bản	40
3.2.3.4	Đầu vào đa phương thức	42
3.2.3.5	Phân loại và vòng phản hồi	43
3.2.3.6	Sinh insight có căn cứ	43
3.2.3.7	Lập kế hoạch mục tiêu	45
3.2.3.8	Tác vụ chủ động	45
3.2.3.9	Kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo	47
3.2.4	Bảo mật, riêng tư và đạo đức	47
3.3	Kiểm thử	48
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử	48
3.3.1.1	Ma trận kiểm thử	48
3.3.1.2	Thiết kế dữ liệu kiểm thử	48
3.3.1.3	Bộ chỉ số	49
3.3.2	Kết quả và phân tích	49
3.3.2.1	Kết quả đã đo	49
3.3.2.2	Trạng thái chức năng trọng yếu	51
3.3.2.3	Thí nghiệm cần thực hiện	53
4	Kết luận	54
4.1	Kết quả đạt được	54
4.2	Tác động của LLM	55
4.3	Hạn chế	55
4.4	Hướng phát triển	55
4.5	Kết luận chung	56
	Tài liệu tham khảo	57
	A Danh mục sơ đồ Draw.io	59
	B Lệnh tái lập kiểm thử	60

C Biên bản kết quả ngày 16/07/2026	61
D Nguyên tắc trình diễn	62
E Tiêu chí ổn định chức năng quan trọng	63

Danh sách bảng

1	Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo	vi
2	Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của đề tài	3
3	Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi	4
4	Các giải thuật xác định và tính năng sử dụng	9
5	Ranh giới trách nhiệm giữa lỗi xác định và LLM	14
6	Công nghệ, tiêu chí lựa chọn và phương án thay thế	15
7	Khoảng trống và hướng giải quyết của PERFIN	16
8	Tác nhân của hệ thống	18
9	Phân nhóm chức năng theo mức ưu tiên học thuật	20
10	Yêu cầu chức năng	20
11	Yêu cầu phi chức năng và cách đo	28
12	Thành phần kiến trúc và trách nhiệm	32
13	Nhóm thực thể dữ liệu chính	38
14	Điều kiện kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo	47
15	Ma trận kiểm thử	48
16	Bộ chỉ số đánh giá	49
17	Kết quả đã đo và phép đo còn thiếu	50
18	Trạng thái và hành vi đích của chức năng trọng yếu	52
19	Đôi chiếu mục tiêu với bằng chứng	54

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ ngữ cảnh và phạm vi hệ thống PERFIN. Người dùng tương tác với ứng dụng; các nhà cung cấp LLM, OCR và STT chỉ là dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.	2
2	Kiến trúc vận hành của PERFIN. Lỗi xác định tạo và lưu facts; AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.	31
3	Sơ đồ triển khai nguyên mẫu. Frontend, API, worker, PostgreSQL và Redis thuộc môi trường demo; provider AI được gọi qua mạng.	33
4	Mô hình miền theo aggregate nghiệp vụ. Các cụm dữ liệu tách khỏi service phân tích và lớp ngôn ngữ.	35
5	Sơ đồ quan hệ thực thể vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime.	37
6	Ranh giới trách nhiệm của LLM: dữ liệu và facts được tạo ở lỗi xác định; LLM chỉ chuyển đổi ngữ nghĩa và diễn giải.	39
7	Máy trạng thái hội thoại và giao dịch chờ xác nhận.	40
8	Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản. LLM nằm ngoài transaction ghi dữ liệu.	41
9	Luồng xử lý đầu vào đa phương thức. Voice và ảnh hội tụ vào pipeline text chung sau bước xác nhận.	42
10	Luồng phản hồi và cá nhân hóa phân loại bằng correction retrieval, không phải fine-tuning.	43
11	Sơ đồ tuần tự sinh insight có căn cứ. Response trả cả thông điệp và facts để truy vết.	44
12	Luồng lập kế hoạch mục tiêu và mô phỏng what-if.	45
13	Sơ đồ tuần tự tác vụ chủ động và cơ chế chống hiệu ứng lặp khi retry.	46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
ASR	Automatic Speech Recognition — nhận dạng tiếng nói tự động
CRUD	Create, Read, Update, Delete — tạo, đọc, cập nhật, xóa
CSV	Comma-Separated Values — dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
DB	Database — cơ sở dữ liệu
ERD	Entity–Relationship Diagram — sơ đồ quan hệ thực thể
F1	Trung bình điều hòa giữa precision và recall
IQR	Interquartile Range — khoảng tứ phân vị
JSON	JavaScript Object Notation
KV	Key–Value — khóa–giá trị
LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng
NLP	Natural Language Processing — xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition — nhận dạng ký tự quang học
PII	Personally Identifiable Information — dữ liệu định danh cá nhân
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification — đặc tả yêu cầu phần mềm
STT	Speech-to-Text — chuyển giọng nói thành văn bản
TTL	Time To Live — thời gian tồn tại của dữ liệu tạm
UI	User Interface — giao diện người dùng
UAT	User Acceptance Testing — kiểm thử chấp nhận người dùng
VND	Đồng Việt Nam

QUY ƯỚC TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ

Báo cáo phân biệt rõ thành phần đã hiện thực, kết quả đã đo và hành vi mới ở mức thiết kế. Quy ước này ngăn kỳ vọng hoặc smoke test bị trình bày như bằng chứng chất lượng đã hoàn tất.

Bảng 1: Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Đã hiện thực	Có thành phần tương ứng trong mã nguồn, migration hoặc test.	Chứng minh sự tồn tại, chưa tự động chứng minh chất lượng.
Đã đo	Có lệnh, thời điểm và kết quả chạy có thể tái lập.	Được phép đưa số liệu vào phần kết quả.
Mục tiêu	Ngưỡng mong muốn dùng làm tiêu chí nghiệm thu.	Không được trình bày như kết quả đã đạt.
Thiết kế đích	Hành vi dự kiến sau khi hoàn tất sửa lỗi trong phạm vi.	Phải được kiểm thử trước khi chuyển thành “đã đo”.
Ngoài phạm vi	Không phải mục tiêu của niên luận hiện tại.	Chỉ nêu ở hạn chế hoặc hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.1. *Bối cảnh*

Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi người dùng ghi nhận giao dịch đều đặn, phân loại đúng và hiểu được ý nghĩa của lịch sử thu–chi. Kiến thức tài chính có liên quan trực tiếp đến khả năng lập kế hoạch và ra quyết định dài hạn [1]. Tuy nhiên, công cụ ghi chép truyền thống thường yêu cầu nhiều thao tác: chọn loại giao dịch, nhập số tiền, chọn danh mục, ví và thời gian. Khi nhập liệu trở thành gánh nặng, dữ liệu dễ bị thiếu hoặc sai danh mục; mọi báo cáo phía sau vì thế kém tin cậy.

Đầu vào tự nhiên như “ăn phở sáng nay 45k bằng Momo” giảm số bước thao tác, nhưng tạo ra bài toán kỹ thuật mới. Hệ thống phải hiểu đơn vị tiền Việt Nam, ngày tương đối, nhiều giao dịch trong một câu, tên ví gắn đúng và ngữ cảnh phân loại. Ảnh hóa đơn và giọng nói còn bổ sung nhiều OCR/STT. Nếu ghi thẳng kết quả suy đoán vào cơ sở dữ liệu, một lỗi nhỏ có thể làm sai số dư, ngân sách và toàn bộ insight về sau.

1.1.2. *Vấn đề về phân tích và diễn giải*

Biểu đồ và bộ lọc trả lời tốt những câu hỏi xác định như “tháng này đã chi bao nhiêu”. Giá trị nghiên cứu của PERFIN không nằm ở việc bọc câu truy vấn SQL bằng chatbot. Hệ thống cần phát hiện các hiện tượng khó quan sát bằng một số đơn lẻ: xu hướng tăng dần, ngày chi bất thường, tốc độ cạn dòng tiền, khoản phí định kỳ hoặc tiến độ mục tiêu bị lệch.

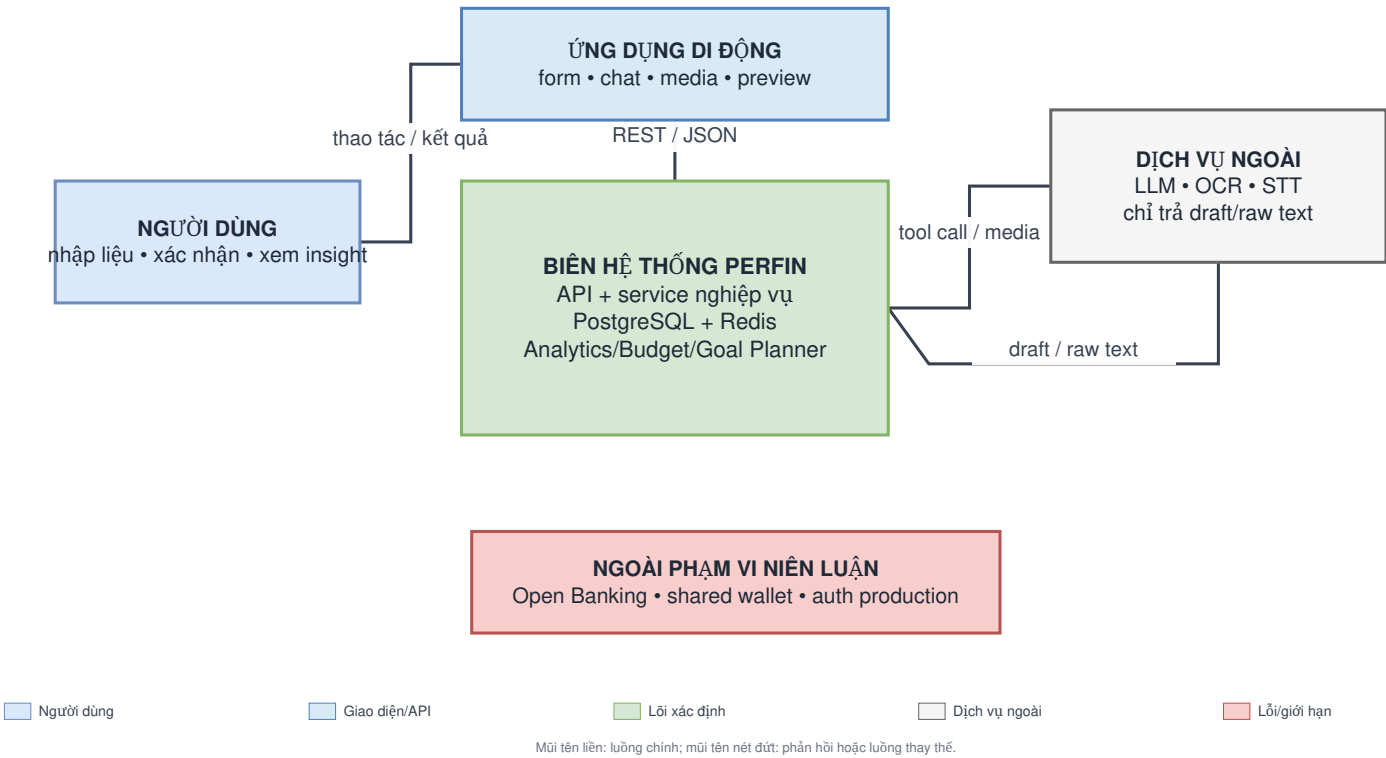
Các hiện tượng trên phải được tính bởi giải thuật có thể kiểm thử. LLM có thể hiểu câu hỏi và diễn giải kết quả, nhưng không phải nguồn chân lý cho phép tính tài chính. Giao toàn bộ phân tích cho LLM làm kết quả khó tái lập và tăng nguy cơ xuất hiện số liệu không có trong dữ liệu gốc.

1.1.3. *Bài toán nghiên cứu*

Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi:

1. Làm thế nào chuyển đầu vào văn bản, ảnh và giọng nói thành giao dịch có cấu trúc mà vẫn bảo vệ tính đúng đắn của dữ liệu?
2. Những giải thuật xác định nào phù hợp để tạo insight có thể giải thích từ lịch sử tài chính cá nhân?
3. LLM nên tham gia ở đâu để tăng tính tự nhiên và cá nhân hóa mà không chiếm quyền tính toán hoặc tự ý thay đổi dữ liệu?

Sơ đồ ngữ cảnh và phạm vi hệ thống PERFIN



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh và phạm vi hệ thống PERFIN. Người dùng tương tác với ứng dụng; các nhà cung cấp LLM, OCR và STT chỉ là dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.

Hình 1 định vị PERFIN là hệ thống quản lý dữ liệu và giải thuật. Ngân hàng, ví dùng chung, xác thực production và hạ tầng sẵn sàng cao không thuộc phạm vi niên luận cơ sở ngành.

1.2. MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và đánh giá một nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân trong đó dữ liệu có cấu trúc và giải thuật xác định là nền tảng, còn LLM là lớp hiểu ngôn ngữ và diễn giải có kiểm soát.

Bảng 2: Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của đề tài

Mã	Mục tiêu cụ thể	Bằng chứng và tiêu chí nghiệm thu
O1	Xây dựng mô hình dữ liệu tài chính có khóa, ràng buộc, chỉ mục và giao dịch nguyên tử.	Migration, ERD, test rollback; luồng cập nhật trọng yếu phải hoàn tất toàn bộ hoặc không đổi dữ liệu.
O2	Xây dựng pipeline trích xuất đa phương thức có hỏi lại và xác nhận.	Bộ dữ liệu gán nhãn, log tool call; không ghi DB khi thiếu trường bắt buộc.
O3	Hiện thực trend, anomaly, runway, recurring, correlation, ngân sách và mục tiêu.	Test công thức với dữ liệu thường, dữ liệu biên và kết quả tính tay.
O4	Giới hạn LLM ở hiểu ý định, gọi công cụ và diễn giải facts.	Tool schema, kiểm tra numeric faithfulness và fallback; không thêm số ngoài facts.
O5	Đánh giá khả năng vận hành của nguyên mẫu.	Test tích hợp, p50/p95, lỗi provider và UAT phải có log tái lập trước khi công bố.

Các ngưỡng trong Bảng 2 là **mục tiêu nghiệm thu**, không mặc nhiên là kết quả đã đạt. Báo cáo chỉ gán nhãn “đã đo” khi có lệnh, môi trường và đầu ra tái lập.

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.3.1. Phạm vi thực hiện

Bảng 3: Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Giao dịch thu, chi, chuyển ví và lãi/lỗ đầu tư ở mức nguyên mẫu.	Kết nối Open Banking và đồng bộ ngân hàng thật.
Nhập văn bản, ảnh hóa đơn, giọng nói; preview và xác nhận.	Huấn luyện mô hình nền tảng, OCR hoặc STT mới.
Danh mục, phản hồi sửa sai, gợi ý và re-tag có xác nhận.	Ví dùng chung, chia nợ nhóm và cộng tác thời gian thực.
Ngân sách, recurring bill, insight và mục tiêu tài chính.	Tư vấn đầu tư, chấm điểm tín dụng hoặc quyết định thay người dùng.
Một hồ sơ demo default_user và đường nâng cấp dữ liệu.	Đăng ký, JWT, phân quyền và cô lập multi-user production.
Redis, worker và fallback cho demo/kiểm thử.	High availability, giám sát tập trung và cam kết uptime.

Trọng tâm của niên luận là mô hình dữ liệu, tính đúng của biến đổi dữ liệu và các giải thuật phân tích. Giao diện di động đóng vai trò thu nhận đầu vào và minh họa khả năng sử dụng; độ đầy đủ CRUD cho mọi đối tượng không phải thước đo đóng góp học thuật chính.

1.3.2. Giả định và giới hạn

- Đơn vị tiền mặc định là VND; dữ liệu tiền dùng kiểu số thập phân trong PostgreSQL. Số do LLM sinh không được dùng làm nguồn chuẩn.
- Kết luận thống kê chỉ có ý nghĩa khi số quan sát đủ lớn. Hệ thống phải giảm mức tin cậy hoặc từ chối kết luận khi dữ liệu quá ít.
- Persona chỉ thay đổi cách diễn đạt, không thay đổi facts, phép tính, quyền truy cập hay điều kiện xác nhận.
- Nguyên mẫu không thay thế chuyên gia tài chính; gợi ý chỉ hỗ trợ tổ chức và hiểu dữ liệu cá nhân.

1.4. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới năm đóng góp có thể kiểm chứng:

1. mô hình dữ liệu có ràng buộc và các luồng cập nhật nguyên tử;

2. pipeline kết hợp LLM, parser cục bộ, fuzzy matching và con người trong vòng lặp;
3. bộ giải thuật phân tích xác định, tách khỏi lớp sinh ngôn ngữ;
4. cơ chế grounded narration, trong đó LLM chỉ diễn giải facts đã tính;
5. giao thức đánh giá tách tính đúng thuật toán, chất lượng AI, hiệu năng và trải nghiệm nhập liệu.

1.5. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu và phạm vi. Chương 2 xây dựng cơ sở lý thuyết về dữ liệu tài chính, LLM, OCR/STT và giải thuật phân tích. Chương 3 đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu, luồng xử lý và kiểm thử. Chương 4 đối chiếu mục tiêu, nêu hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ TIỀN XỬ LÝ

2.1.1. Mô hình giao dịch, số dư và dòng tiền

Một giao dịch hợp lệ tối thiểu có số tiền $A > 0$, loại giao dịch, ngày, mô tả, danh mục và ví thuộc phạm vi người dùng. PERFIN phân biệt income, expense, transfer, investment_inflow, investment_outflow và investment_pnl vì mỗi loại tạo tác động khác nhau lên số dư và báo cáo. Với ví w , biến thiên số dư do giao dịch thu hoặc chi là

$$\Delta B_w = \begin{cases} +A, & \text{nếu là thu nhập,} \\ -A, & \text{nếu là chi phí.} \end{cases} \quad (2.1)$$

Trong kỳ P , tổng thu I_P , tổng chi E_P và dòng tiền ròng N_P được tính từ các giao dịch chưa bị xóa mềm:

$$I_P = \sum_{t \in P, \text{type}(t)=\text{income}} A_t, \quad E_P = \sum_{t \in P, \text{type}(t)=\text{expense}} A_t, \quad N_P = I_P - E_P. \quad (2.2)$$

Chuyển A từ ví nguồn s sang ví đích d tạo $\Delta B_s = -A$ và $\Delta B_d = +A$, do đó $\Delta(B_s + B_d) = 0$. Bất biến này giúp chuyển ví không bị tính thành thu hoặc chi. Nguyên mẫu cho phép số dư ví âm để phản ánh tiền mặt hoặc tài khoản bị thấu chi; điều kiện nghiệp vụ là số tiền dương, hai ví khác nhau và cùng thuộc người dùng, không phải điều kiện “đủ số dư”. Debit, credit và bản ghi lịch sử phải nằm trong cùng transaction BEGIN/COMMIT; nếu một bước lỗi, ROLLBACK khôi phục toàn bộ trạng thái.

2.1.2. Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu

PERFIN áp dụng bốn lớp bảo vệ:

1. **Ràng buộc miền:** số tiền giao dịch, hạn mức và mức góp phải hợp lệ; ngày không vượt quá miền nghiệp vụ cho phép.
2. **Toàn vẹn tham chiếu:** giao dịch tham chiếu người dùng, danh mục và ví bằng khóa ngoại.
3. **Toàn vẹn nghiệp vụ:** không chuyển giữa cùng một ví; không ghi giao dịch thiếu trường bắt buộc; xóa mềm không làm mất khả năng phục hồi.
4. **Tính nguyên tử:** mọi thay đổi nhiều bảng hoặc thay đổi số dư kèm lịch sử được commit toàn bộ hoặc không commit.

Chỉ mục được đặt trên các cột lọc thường xuyên như người dùng, ngày, danh

mục, ví và trạng thái. Tiền được lưu bằng DECIMAL(15,2); khi đưa sang JavaScript phải chuyển kiểu có kiểm soát để tránh nối chuỗi hoặc làm tròn ngoài ý muốn. Cache được vô hiệu hóa sau commit. Lỗi cache sau commit không được trả thành lỗi nghiệp vụ, vì client có thể thử lại và tạo tác động lặp.

2.1.3. Chuẩn hóa trực thời gian và cửa sổ quan sát

Phân tích theo ngày, tuần hoặc tháng phải giữ đúng trục lịch. Gọi x_j là tổng chi của kỳ lịch thứ j trong cửa sổ W . Nếu kỳ đó không có giao dịch thì $x_j = 0$, không được xóa kỳ khỏi chuỗi. Zero-fill ngăn hai sai lệch: nén khoảng cách thời gian làm tăng giả slope và chỉ lấy ngày có chi làm tăng giả tốc độ đột tiền.

Cửa sổ quan sát luôn phải đi kèm kết quả. PERFIN hiện dùng 14 ngày cho runway, 30 ngày cho anomaly, 90 ngày cho khoản định kỳ, 6 tháng cho xu hướng và 12 tuần cho tương quan theo mặc định. Đây là tham số khởi đầu của nguyên mẫu, không phải ngưỡng tối ưu đã được chứng minh trên mọi người dùng.

2.1.4. Dữ liệu bền vững và trạng thái tạm

PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ cần kiểm toán. Redis lưu trạng thái ngắn hạn: giao dịch chờ xác nhận, trường đang hỏi lại, danh sách lựa chọn mơ hồ, cache và bộ đếm rate limit. TTL làm hết hạn trạng thái hội thoại theo cơ chế EXPIRE. Fallback bộ nhớ tiến trình chỉ phục vụ phát triển; dữ liệu mất khi khởi động lại và không phải cấu hình production.

2.2. CHUẨN HÓA VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU VÀO

2.2.1. Chuẩn hóa số tiền, ngày và cấu trúc giao dịch

Đầu vào tự nhiên được chuyển thành typed draft trước khi validation. Các hậu tố k, “nghìn”, “ngàn” nhân giá trị với 10^3 ; tr, “triệu” nhân với 10^6 . Ngày tương đối được quy đổi theo ngày cục bộ của request. Một câu có nhiều khoản phải tạo một mảng draft, trong đó mỗi phần tử có amount, type, description, transaction_date, category và wallet riêng. Parser hoặc LLM chỉ tạo draft; service mới kiểm tra số hữu hạn, miền ngày, danh mục, ví và quyền sở hữu trước khi tạo preview.

2.2.2. Độ tương đồng văn bản và chọn danh mục an toàn

Chuỗi được bỏ dấu, chuyển chữ thường, loại ký tự ngoài chữ/số và thu gọn khoảng trắng. Với hai chuỗi chuẩn hóa a, b , điểm chỉnh sửa dùng khoảng cách Levenshtein D_{lev} :

$$s_{edit} = 1 - \frac{D_{lev}(a, b)}{\max(|a|, |b|)}. \quad (2.3)$$

Gọi T_a, T_b là hai tập token, hệ số Dice là

$$s_{dice} = \frac{2|T_a \cap T_b|}{|T_a| + |T_b|}. \quad (2.4)$$

Nếu tập token nhỏ hơn có ít nhất hai phần tử và nằm trọn trong tập lớn hơn, điểm containment $s_{contain}$ nằm trong khoảng $[0,82; 0,94]$ theo tỷ lệ độ dài. Điểm chung của mã nguồn là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (2.5)$$

Thứ tự chọn là exact tên danh mục, exact alias rồi mới fuzzy. Input dài dùng ngưỡng $\tau = 0,82$, input không quá bốn ký tự dùng $\tau = 0,90$. Ứng viên tốt nhất còn phải hơn ứng viên thứ hai ít nhất margin $m = 0,08$. Nếu $s_1 < \tau$ hoặc $s_1 - s_2 < m$, hệ thống chọn “Khác” hoặc yêu cầu làm rõ thay vì tự gán kết quả mơ hồ. Công thức này phục vụ FR-04 và không thay thế xác nhận của người dùng.

2.2.3. Học từ phản hồi

Khi người dùng sửa danh mục, hệ thống lưu cặp kết quả ban đầu–kết quả đúng cùng ngữ cảnh. Correction exact/fuzzy được xét trước alias và LLM ở lần sau; correction mâu thuẫn làm hạ độ tin cậy hoặc yêu cầu xác nhận. Đây là retrieval kết hợp quy tắc thích nghi, **không phải fine-tuning** mô hình. Tác dụng của feedback phải được đánh giá bằng accuracy hoặc macro-F1 trước và sau trên cùng tập phát lại.

2.2.4. OCR, Speech-to-Text và adapter nhà cung cấp

OCR gồm tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng chữ, nhận dạng và hậu xử lý. STT chuyển âm thanh thành transcript. Trong PERFIN, provider chỉ trả raw text hoặc transcript cùng tên provider và trạng thái lỗi; kết quả tiếp tục đi qua pipeline draft–validation–preview như văn bản.

Ảnh hóa đơn có thể tạo một giao dịch tổng hoặc nhiều draft mặt hàng, nhưng phiên bản hiện tại **chưa có thuật toán tự động đối chiếu** tổng mặt hàng với tổng hóa đơn, thuế và giảm giá. Người dùng phải kiểm tra preview; smoke test hai ảnh không phải phép đo OCR accuracy. Transcript cũng phải được hiển thị trước khi xác nhận để lỗi nhận dạng không âm thầm trở thành số tiền. Adapter cho phép thay provider cục bộ bằng provider cloud mà không sửa transaction service. Khi provider lỗi, hệ thống trả lỗi hoặc cho nhập tay, không sinh dữ liệu mẫu.

Bảng 4: Các giải thuật xác định và tính năng sử dụng

Giải thuật	Đầu vào và đầu ra	Tính năng sử dụng
Hồi quy tuyến tính	Chuỗi chỉ tháng có zero-fill; slope, R^2 , dự báo	FR-07: xu hướng
Z-score và IQR	Chuỗi chỉ theo ngày hoặc khoản; cờ, điểm, phương pháp	FR-07: bất thường
Cashflow runway	Tổng số dư và 14 ngày lịch; burn rate, số ngày, ngày cạn	FR-07/FR-11: cảnh báo dòng tiền
Khoản định kỳ	Mô tả, số tiền, ngày; cụm, cadence, ước tính tháng	FR-07/FR-11: subscription scan
Pearson	Hai chuỗi tuần có zero-fill; tương quan dương	FR-07: liên hệ danh mục
Budget recommender	Chỉ tháng, thu nhập, hạn mức; đề xuất và dự báo vượt	FR-09
Goal planner	Mục tiêu, mức góp hoặc trả, hạn, lãi suất; thời gian, thiếu hụt, what-if	FR-10

2.3. CÁC GIẢI THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

2.3.1. Hồi quy tuyến tính và dự báo xu hướng

Gọi y_i là tổng chi của kỳ i , $x_i = i$ với $i = 0, \dots, n-1$, $\bar{x}$ và $\bar{y}$ là trung bình tương ứng. Đường bình phương tối thiểu $\hat{y}_i = a + bx_i$ có

$$b = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}. \quad (2.6)$$

Mức phù hợp và dự báo kỳ kế tiếp là

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \quad \hat{y}_n = \max(0, a + bn). \quad (2.7)$$

Khi chuỗi hằng làm mẫu số của R^2 bằng 0, mã nguồn trả $R^2 = 0$ và không công bố xu hướng. Service chỉ đưa một xu hướng tăng vào facts khi có ít nhất ba tháng, $b > 0$, $R^2 \geq 0,5$ và trung bình phần trăm thay đổi giữa các cặp có mẫu trước dương đạt ít nhất 10%. Zero-fill phải được thực hiện trước hồi quy. Kết quả mô tả xu hướng tuyến tính ngắn hạn, không mô hình hóa mùa vụ hoặc sự kiện tương lai.

2.3.2. Phát hiện bất thường bằng z-score và IQR

Với $n \geq 4$ giá trị chi x_i , trung bình, độ lệch chuẩn mẫu và z-score là

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n-1}}, \quad z_i = \frac{x_i - \mu}{s}. \quad (2.8)$$

Quantile được nội suy tuyến tính trên dãy đã sắp xếp. Đặt $IQR = Q_3 - Q_1$ và ngưỡng trên $U = Q_3 + kIQR$. PERFIN đánh dấu phía chi lớn khi

$$z_i \geq 2,5 \quad \text{hoặc} \quad x_i > Q_3 + 1,5IQR. \quad (2.9)$$

Nếu $s = 0$ thì $z_i = 0$; nếu $IQR = 0$ thì nhánh IQR không phát cờ. Đầu ra gồm giá trị, ngày hoặc nhãn, z_i , tỷ số so với trung bình và phương pháp z , iqr hoặc $z+iqr$. Kết quả chỉ yêu cầu người dùng rà soát; nó không chứng minh gian lận và ngưỡng cần được hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện.

2.3.3. Ước lượng thời gian cạn dòng tiền

Gọi $B = \sum_w B_w$ là tổng số dư hiện tại, $W = 14$ là số ngày lịch quan sát và $e_j \geq 0$ là chi tiêu ngày thứ j ; ngày không chi có $e_j = 0$. Burn rate và số ngày còn lại là

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (2.10)$$

Nếu $B \leq 0$, `daysLeft=0`; nếu $\bar{e}_W = 0$, hệ thống không dự báo ngày cạn (`null`). Trường hợp còn lại, ngày cạn bằng ngày hiện tại cộng d . Khi có ngày lương, hệ thống tìm lần xuất hiện kế tiếp trong lịch và so sánh với ngày cạn. Ví dụ, $B = 2,8$ triệu đồng và tổng chi 14 ngày là 1,4 triệu đồng cho $\bar{e} = 100.000$ đồng/ngày, nên $d = 28$ ngày. Đây là ngoại suy giữ nguyên mức chi gần đây, chưa xét khoản thu hay chi bất thường sắp tới.

2.3.4. Khai phá khoản chi định kỳ

Chỉ các giao dịch expense không vượt 500.000 đồng được xét trong cấu hình hiện tại. Sau khi chuẩn hóa mô tả, các giao dịch có cùng khóa được gom thành cụm gồm m số tiền a_i và ngày t_i . Số tiền trung bình, độ lệch tương đối và cadence trung bình là

$$\bar{a} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i, \quad \delta_i = \frac{|a_i - \bar{a}|}{\bar{a}}, \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=2}^m |t_i - t_{i-1}|. \quad (2.11)$$

Cụm ổn định khi mọi $\delta_i \leq 0,15$. Cụm là ứng viên định kỳ khi ổn định và thỏa một trong hai điều kiện: $20 \leq \bar{\Delta} \leq 40$ ngày, hoặc có ít nhất ba lần xuất hiện. Với $m = 2$, cadence vẫn phải nằm trong cửa sổ. Ước tính tháng hiện bằng $\bar{a}$ với giả định một lần thu mỗi tháng; tổng subscription là tổng các ước tính cụm. Exact grouping giúp hạn chế false positive nhưng có thể bỏ sót mô tả biến thể. Kết quả chỉ là “dấu hiệu định kỳ”, không tự tạo recurring bill hay hủy dịch vụ.

2.3.5. Tương quan chỉ tiêu liên danh mục

Với hai chuỗi chỉ theo tuần $X = (x_1, \dots, x_n)$ và $Y = (y_1, \dots, y_n)$ trên cùng trục tuần, tuần thiếu của một danh mục được điền 0. Hệ số Pearson là

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (2.12)$$

Hàm trả 0 nếu $n < 3$ hoặc một chuỗi có phương sai bằng 0. Phiên bản hiện tại chỉ xét danh mục có ít nhất bốn tuần quan sát và chỉ công bố cặp có tương quan **đương** $r \geq 0,6$; chưa công bố tương quan âm. Hệ thống chọn cặp có r lớn nhất và phải diễn giải là “đồng biến trong dữ liệu quan sát”, không suy ra quan hệ nhân quả.

2.3.6. Đề xuất và dự báo ngân sách

Gọi $s_{c,j}$ là chi của danh mục c ở tháng j trong m tháng lịch; tháng không phát sinh có $s_{c,j} = 0$. Trung bình và mức nền có buffer $\beta = 5\%$ là

$$\bar{s}_c = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j}, \quad b_c = (1 + \beta) \bar{s}_c. \quad (2.13)$$

Với thu nhập tháng Y , khung mặc định dành tối đa $C_{need} = 0,50Y$ cho nhu cầu, $C_{want} = 0,30Y$ cho mong muốn và đặt mục tiêu $0,20Y$ cho tiết kiệm. Ba chiến lược tạo hạn mức thô L_c :

$$L_c = \begin{cases} b_c, & \text{category average,} \\ C_g \frac{b_c}{\sum_{k \in g} b_k}, & 50/30/20, \\ b_c \min \left(1, \frac{C_g}{\sum_{k \in g} b_k} \right), & \text{hybrid.} \end{cases} \quad (2.14)$$

Trong đó g là nhóm nhu cầu hoặc mong muốn. Kết quả được làm tròn theo bước 10.000 đồng; giá trị dương nhỏ hơn một bước vẫn thành 10.000 đồng. Confidence theo số tháng có phát sinh của danh mục: cao khi ít nhất 6, trung bình khi 3–5, thấp khi dưới 3; toàn bộ đề xuất còn có cảnh báo nếu lịch sử quan sát dưới ba tháng.

Để dự báo vượt hạn mức trong tháng, với S là số đã chi sau d_e ngày và tháng có D ngày:

$$q = \frac{S}{d_e}, \quad \hat{S}_D = qD, \quad d_{vuot} = \left\lceil \frac{L - S}{q} \right\rceil. \quad (2.15)$$

Hệ thống gán likely_to_exceed khi $\hat{S}_D > L$. Công thức giả định tốc độ chi không đổi, nên chỉ là cảnh báo sớm; đề xuất hoặc thay đổi hạn mức luôn cần người dùng xác nhận.

2.3.7. Lập kế hoạch mục tiêu và trả nợ

Với mục tiêu tiết kiệm hoặc mua sắm, gọi $T > 0$ là số mục tiêu, $C \geq 0$ là số hiện có, $R = \max(0, T - C)$ là phần còn thiếu và $M \geq 0$ là mức góp tháng. Nếu $M > 0$:

$$n = \left\lceil \frac{R}{M} \right\rceil. \quad (2.16)$$

Nếu hạn chót còn $n_D > 0$ tháng, mức góp bắt buộc $M_D = \lceil R/n_D \rceil$, khoảng thiếu tháng $G = \max(0, M_D - M)$ và thiếu hụt tại hạn $H = \max(0, R - Mn_D)$. Khi $M = 0$, thời gian hoàn thành không xác định; khi $R = 0$, mục tiêu hoàn tất ngay. What-if chỉ chạy lại cùng hàm với $M' = M + E$, trong đó E là phần chi được giải phóng, và không sửa kế hoạch gốc.

Với trả nợ, L là dư nợ hiện tại, i_a là lãi suất năm theo phần trăm, $r = i_a/(100 \times 12)$ là lãi suất tháng và n là số tháng. Khoản trả đều để hoàn tất đúng hạn là

$$P = \begin{cases} L/n, & r = 0, \\ \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n}}, & r > 0. \end{cases} \quad (2.17)$$

Mô phỏng dùng truy hồi $L_{k+1} = \max(0, L_k(1 + r) - P)$ và cộng $L_k r$ vào tổng lãi. Nếu $P \leq Lr$ ở tháng đầu, dư nợ không giảm và hệ thống trả cảnh báo `NEGATIVE_AMORTIZATION`. Nếu chưa tắt toán trong giới hạn mô phỏng mặc định 600 tháng thì kế hoạch không khả thi trong horizon. Công thức giúp FR-10 tách rõ phép tính khỏi lời diễn giải của LLM.

2.4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

2.4.1. Độ chính xác trích xuất và phân loại

Với một trường cần trích xuất, TP là giá trị dự đoán đúng, FP là giá trị dự đoán sai hoặc thừa và FN là giá trị chuẩn bị bỏ sót:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2 Precision Recall}{Precision + Recall}. \quad (2.18)$$

Exact match chỉ đạt khi toàn bộ trường bắt buộc của một giao dịch cùng đúng. Macro-F1 lấy trung bình F1 của từng danh mục để lớp nhiều mẫu không che lớp ít mẫu. Các chỉ số phải tính trên tập đánh giá độc lập với prompt hoặc quy tắc phát triển.

2.4.2. Sai số OCR, STT và tác động nghiệp vụ

Trong đó S , D , I lần lượt là số phép thay thế, xóa và chèn; N là số ký tự hoặc từ trong ground truth:

$$CER = \frac{S_c + D_c + I_c}{N_c}, \quad WER = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w}. \quad (2.19)$$

CER/WER đo raw text; transaction-field accuracy mới cho biết lỗi media có làm sai amount, date, merchant hoặc line item hay không. Vì vậy smoke test provider không được trình bày như accuracy.

2.4.3. Tính đúng giải thuật, grounding và hiệu năng

Giải thuật xác định được kiểm tra bằng expected value tính tay, sai số tuyệt đối $AE = |\hat{y} - y|$ và bất biến như tổng tiền chuyển ví không đổi. Với narration, đặt N_{all} là số biểu thức số trong phản hồi và $N_{supported}$ là số ánh xạ được tới facts hoặc phép định dạng tương đương:

$$Numeric Faithfulness = \frac{N_{supported}}{N_{all}}. \quad (2.20)$$

$$Unsupported Rate = 1 - Numeric Faithfulness. \quad (2.21)$$

Đây là **phương pháp đánh giá đích**; checker bao phủ mọi số chưa được hiện thực đầy đủ. Độ trễ dùng percentile: p50 là trung vị, p95 là giá trị mà 95% mẫu không vượt quá; phải tách text/media, cache hit/miss và ghi rõ provider, phần cứng, số lượt.

2.5. VAI TRÒ HỖ TRỢ CÓ KIỂM SOÁT CỦA LLM

2.5.1. Function calling thay cho trao quyền nghiệp vụ

Transformer dùng attention để mô hình hóa quan hệ token và là nền tảng của LLM hiện đại [2]. PERFIN tận dụng khả năng hiểu cách diễn đạt đa dạng, nhưng không dùng mô hình để tính số cái hay thống kê. Tool được khai báo bằng schema; LLM đề xuất tên tool và đối số, còn ứng dụng validation, tạo preview, chờ xác nhận rồi mới thực thi. Structured output chỉ bảo đảm hình dạng JSON, không bảo đảm danh mục đúng, hai ví khác nhau hoặc ngày thuộc miền hợp lệ.

2.5.2. Ranh giới trách nhiệm và grounding

Insight facts phải gồm giá trị, đơn vị, cửa sổ quan sát, số mẫu, phương pháp và cảnh báo dữ liệu thiếu. Persona có thể thay giọng điệu theo tinh thần thiết kế hành vi [12] nhưng không đổi facts. Hiện hệ thống đã tách facts khỏi narrator và có template fallback; numeric checker toàn diện vẫn là thiết kế đích cần đánh giá. LLM không kết nối trực tiếp PostgreSQL và không tự thực thi tool.

Bảng 5: Ranh giới trách nhiệm giữa lỗi xác định và LLM

Nhiệm vụ	Thành phần chịu trách nhiệm	Lý do
Tổng thu-chi, số dư, hạn mức	SQL và service nghiệp vụ	Chính xác và lặp lại được
Trend, anomaly, runway, correlation	Hàm giải thuật xác định	Có công thức và test độc lập
Ngân sách và mục tiêu	Budget/Goal Planner	Có ràng buộc và mô phỏng
Hiểu ngày, đơn vị tiền, nhiều ý định	LLM hoặc parser cục bộ	Bài toán ngôn ngữ/ngữ cảnh
Chọn tool và điền tham số	LLM, sau đó service kiểm tra	Cầu nối từ câu nói sang API
Viết lời diễn giải/persona	LLM hoặc template fallback	Không được thay facts
Ghi, xóa, chuyển, re-tag	Service sau xác nhận	Có tác động dữ liệu và cần audit

2.5.3. Điều kiện để việc dùng LLM có ý nghĩa

LLM chỉ có giá trị nếu cải thiện đo được so với form và parser cục bộ: field F1 hoặc exact match cao hơn, ít lượt hỏi lại hoặc thao tác hơn, trong khi độ trễ, chi phí và unsupported-number rate nằm trong ngưỡng chấp nhận. Ablation phải dùng cùng dữ liệu và cùng nhiệm vụ. Nếu không tạo lợi ích đủ bù rủi ro, luồng trực tiếp hoặc parser cục bộ được ưu tiên. Cách tiếp cận này giữ trọng tâm niên luận ở dữ liệu và giải thuật, còn LLM là lớp giao tiếp có kiểm soát.

2.6. HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Redis/BullMQ phục vụ recurring reminder, runway scan, subscription scan, báo cáo cuối tháng và dọn export. Job phải nhỏ và idempotent; unique event key ở thông điệp nội bộ ngăn hiệu ứng lặp khi retry. Auto-backup theo lịch chưa có worker tương ứng và không được xem là đã hoạt động.

2.7. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LIÊN QUAN

Hồi quy tuyến tính, z-score, IQR và tương quan là các kỹ thuật giải thích được, phù hợp mục tiêu niên luận vì đầu ra có thể kiểm tra độc lập. OCR, STT và LLM đa phương thức mở rộng kênh nhập liệu nhưng không tự bảo đảm tính đúng của bản ghi tài chính.

Các hệ thống quản lý tài chính thường rơi vào ba nhóm: ứng dụng form/dashboard có dữ liệu cấu trúc nhưng nhập liệu nhiều bước; chatbot tự nhiên nhưng khó truy vết số liệu; và mô hình phân tích chuyên sâu nhưng thiếu vòng xác nhận cho người dùng phổ thông. PERFIN không cạnh tranh về độ đầy đủ thương mại. Khoảng trống được chọn là kết hợp sơ cái quan hệ, giải thuật xác định, con người trong vòng lặp và lớp

Bảng 6: Công nghệ, tiêu chí lựa chọn và phương án thay thế

Công nghệ	Lý do phù hợp bài toán	Ranh giới hoặc phương án thay thế
React Native + Expo	Một mã nguồn cho nhập text, ảnh, audio và preview trên mobile	Không chứa công thức; native riêng chỉ cần khi có yêu cầu thiết bị đặc thù
Node.js + Express	API hướng I/O; dùng chung JavaScript với hàm thuần và test; phù hợp modular monolith	Không cần chi phí vận hành microservice
PostgreSQL	Khóa ngoại, DECIMAL, transaction và truy vấn tổng hợp phù hợp số cái	File hoặc NoSQL khó bảo đảm cùng mức ràng buộc và rollback
Redis	TTL, cache-aside, pending state và queue	Không làm nguồn sự thật; memory fallback chỉ dùng phát triển
BullMQ	Lập lịch, retry và job ID cho tác vụ chủ động idempotent	Cron đơn giản không có cùng cơ chế queue/retry
Gemini hoặc parser cục bộ	LLM mở rộng độ bao phủ ngôn ngữ; parser bảo đảm fallback kiểm thử được	Provider đặt sau adapter, không khóa logic nghiệp vụ
OCR/STT cục bộ hoặc cloud	Cho phép so sánh accuracy, latency, chi phí và riêng tư	Raw output luôn qua cùng validation/preview

ngôn ngữ có ranh giới.

Bảng 7: Khoảng trống và hướng giải quyết của PERFIN

Khoảng trống	Rủi ro	Hướng giải quyết
Nhập tự nhiên nhưng dễ ghi sai	Dữ liệu bắn lan sang báo cáo	Typed draft, validation, preview, confirm
Media có raw text nhưng chưa chắc đúng trường	Sai số tiền, ngày, danh mục	Đo CER/WER và field accuracy; xác nhận trước ghi
Chatbot trả số không rõ nguồn	Hallucination và khó kiểm toán	Tool truy vấn, facts JSON, grounding checker đích
Dashboard có số nhưng thiếu diễn giải	Khó nhận ra pattern	Giải thuật xác định; narrator chỉ đọc facts
Phân loại không thích nghi	Lặp lại cùng lỗi	Correction retrieval, fuzzy threshold và margin
Retry tạo thông báo trùng	Trải nghiệm và dữ liệu sai	Job ID, unique event key, handler idempotent

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1.1. *Mô tả tổng quan*

PERFIN là nguyên mẫu ứng dụng di động phục vụ nhập, chuẩn hóa, quản lý và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Trọng tâm của nguyên mẫu là bảo vệ chất lượng dữ liệu và kiểm chứng các giải thuật; giao diện chat chỉ là một cổng nhập bổ sung cho các màn hình trực tiếp. Mọi phép tính tài chính, kiểm tra ràng buộc và thay đổi dữ liệu đều do backend thực hiện. LLM, OCR và STT không truy cập trực tiếp PostgreSQL và không được xem là nguồn số liệu chuẩn.

Phiên bản hiện tại vận hành với một hồ sơ `default_user`. Các khóa ngoại theo người dùng tạo đường nâng cấp về sau nhưng chưa chứng minh hệ thống có xác thực, phân quyền hoặc cô lập nhiều người dùng ở mức production. PostgreSQL là nguồn dữ liệu nghiệp vụ bền vững; Redis lưu trạng thái có TTL, cache và dữ liệu queue, với bộ nhớ tiến trình làm fallback trong môi trường phát triển. Phần đặc tả dùng mã FR/NFR, điều kiện chấp nhận và mã ca kiểm thử để tạo khả năng truy vết theo tinh thần IEEE 830 [11].

Bảng 8: Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò	Giới hạn
Người dùng	Nhập dữ liệu, sửa/xác nhận/hủy bản xem trước, quản lý ngân sách/mục tiêu và xem báo cáo.	Chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu suy ra từ ngôn ngữ hoặc media trước khi lưu.
Ứng dụng di động	Thu nhận văn bản, ảnh, âm thanh; gọi REST API; hiển thị bản xem trước, dữ kiện và kết quả.	Không trực tiếp truy cập cơ sở dữ liệu hoặc giữ khóa bí mật của nhà cung cấp AI.
API và dịch vụ nghiệp vụ	Validation, transaction cơ sở dữ liệu, tính toán và trả kết quả có cấu trúc.	Không giao phép tính hoặc quyền ghi dữ liệu cho LLM.
Dịch vụ AI ngoài	Trả lời gọi công cụ, văn bản OCR hoặc transcript STT.	Kết quả là đầu vào chưa tin cậy; không tự thực thi nghiệp vụ.
Worker nền	Chạy nhắc định kỳ, quét runway/subscription, insight cuối tháng và dọn export.	Phải giới hạn theo hồ sơ và chống hiệu ứng lặp khi retry.
Quản trị viên phát triển	Cấu hình provider, migration và dữ liệu demo.	Không phải tác nhân người dùng của sản phẩm.

Các mã TC-FRxx-yy dưới đây là định danh ca kiểm thử ở mức đặc tả. Một ca chỉ được xem là “đã đo” khi có dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi, môi trường và log tương ứng tại mục 3.3.

3.1.2. Yêu cầu cụ thể

3.1.2.1. Giao diện và phụ thuộc bên ngoài

- Ứng dụng di động giao tiếp với backend Express qua REST/JSON; ứng dụng không kết nối trực tiếp PostgreSQL, Redis hoặc API của nhà cung cấp AI.
- Đầu vào media chấp nhận các định dạng ảnh/audio do backend cho phép, tối đa 10 MB mỗi tệp. Transcript hoặc raw text phải được trả để người dùng kiểm tra.
- Gemini hoặc parser cục bộ đảm nhiệm hiểu ý định và trích xuất trường; PaddleOCR/Google Vision và PhoWhisper/Google Speech là các adapter có thể thay thế. Provider không khả dụng phải dẫn đến lỗi hoặc fallback thật, không dựng kết quả mẫu.

- PostgreSQL giữ dữ liệu nghiệp vụ và lịch sử cần kiểm toán. Redis giữ pending/clarification, cache và queue; mất Redis không được làm phát sinh dữ liệu tài chính giả.

3.1.2.2. Quy tắc dữ liệu và nghiệp vụ dùng chung

1. Số tiền giao dịch thu–chi, chuyển ví, ngân sách và khoản định kỳ phải là số hữu hạn dương. Giá trị lãi/lỗ đầu tư là số hữu hạn khác 0 và có thể mang dấu.
2. Ngày giao dịch, chuyển ví và thanh toán không được ở tương lai; ngày mục tiêu không được ở quá khứ khi tạo kế hoạch.
3. Danh mục và ví tham chiếu phải tồn tại trong phạm vi hồ sơ hiện tại. Phiên bản demo chưa có authorization nhiều người dùng.
4. Số dư ví **được phép âm**. PERFIN ghi sổ và cảnh báo dòng tiền, không từ chối chi/chuyển chỉ vì số dư nguồn không đủ.
5. Thay đổi do chat hoặc media khởi tạo phải qua bản xem trước và xác nhận; thao tác trực tiếp từ form có thể ghi sau khi backend validation thành công.
6. Thao tác ảnh hưởng nhiều bản ghi hoặc số dư phải nằm trong một transaction cơ sở dữ liệu. Lỗi cache/hydration sau COMMIT không được báo thành lỗi ghi khiến người dùng retry.
7. Giao dịch dùng soft delete và có thể khôi phục; báo cáo mặc định không tính bản ghi đã xóa.
8. Kết quả phân tích phải có kỳ dữ liệu, dữ kiện định lượng và phương pháp. Thiếu dữ liệu phải trả null/cảnh báo, không suy diễn kết luận mạnh.

3.1.2.3. Phạm vi và mức ưu tiên

Bảng 9: Phân nhóm chức năng theo mức ưu tiên học thuật

Nhóm	Chức năng	Vai trò trong niên luận
Lỗi dữ liệu	Giao dịch, ví, danh mục, ngân sách, khoản định kỳ và mục tiêu.	Đối tượng nghiên cứu chính.
Lỗi giải thuật	Parsing, matching, feedback, analytics, budget/goal planner.	Đóng góp chính cần mô tả và kiểm thử.
Lớp LLM	Tool routing, extraction, clarification, narration và persona.	Thành phần hỗ trợ có ranh giới.
Hỗ trợ demo	Dashboard, màn hình quản lý và export.	Chứng minh khả năng sử dụng, không phải trọng tâm.
Ngoài phạm vi	Auth production, bank sync, shared wallet và high availability.	Hướng phát triển, không phải điều kiện hoàn thành niên luận.

3.1.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 10: Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Điều kiện chấp nhận cấp cao
FR-01	Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên	Chuẩn hóa một hoặc nhiều giao dịch, tạo bản xem trước và không ghi khi thiếu trường bắt buộc.
FR-02	Nhập bằng ảnh và giọng nói	Trả raw OCR/transcript thật; xác nhận trước pipeline giao dịch; chưa tuyên bố đối soát tổng hóa đơn.
FR-03	Clarification và giao dịch chờ	Lưu state 5 phút; cho phép bổ sung/sửa/xác nhận/hủy; một preview chỉ được claim một lần.
FR-04	Phân loại và học từ phản hồi	Ưu tiên exact/alias/fuzzy an toàn; ghi correction sau commit; không học khi kết quả mơ hồ/xung đột.
FR-05	Quản lý dữ liệu tài chính	CRUD có validation và soft delete; cập nhật số dư nguyên tử; cho phép số dư ví âm.

Mã	Yêu cầu	Điều kiện chấp nhận cấp cao
FR-06	Chuyên ví nguyên tử	Debit, credit và lịch sử cùng transaction; hai ví khác nhau; không kiểm tra đủ số dư.
FR-07	Phân tích dữ liệu	Tính trend, anomaly, runway, recurring và tương quan dương bằng giải thuật xác định.
FR-08	Insight có căn cứ và persona	Trả facts và lời diễn giải; numeric grounding checker là thiết kế đích, chưa phải kết quả đã đo.
FR-09	Ngân sách và dự báo	Tính tiến độ/dự báo; đề xuất theo lịch sử hoặc khung tỷ lệ; chỉ áp dụng khi xác nhận.
FR-10	Mục tiêu tài chính	Preview kế hoạch tiết kiệm/mua sắm/trả nợ và what-if; chỉ lưu đúng payload đã xem trước.
FR-11	Khoản định kỳ và tác vụ chủ động	Quản lý lịch, thanh toán nguyên tử; worker retry có dedup và user scope.
FR-12	Xuất dữ liệu	CSV hoạt động; luồng mang nhãn PDF hiện tạo HTML; lưu lịch sử và dọn file hết TTL.

3.1.3.1. FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên

Mục đích và kích hoạt. Giám nhập tay nhưng vẫn bảo đảm schema. Người dùng gửi một câu chat hoặc gọi endpoint phân tích; câu có thể chứa một hay nhiều giao dịch.

Đầu vào và xử lý. Văn bản không rỗng; hồ sơ có ví và danh mục. Trường đích gồm mô tả, amount dương, loại income/expense, ngày không ở tương lai, danh mục và ví. Orchestrator chọn LLM structured output hoặc parser cục bộ, chuẩn hóa tiền/ngày theo mục 2.2.1 và ánh xạ danh mục/ví. Backend áp dụng quy tắc sổ cái mục 2.1; LLM chỉ đề xuất đối số. Batch chỉ được ghi nguyên tử sau bản xem trước FR-03.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Thiếu amount hoặc còn mơ hồ chuyển sang clarification; provider lỗi dùng fallback thật hoặc trả lỗi. Ngày tương lai, tham chiếu ngoài phạm vi hoặc một phần tử batch sai làm từ chối toàn bộ. Trước xác nhận chỉ trả dữ liệu chuẩn hóa, cảnh báo và pending_id; sau xác nhận mới đổi PostgreSQL, tiêu thụ pending và vô hiệu cache best-effort.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR01-01: câu đủ trường tạo một preview và chưa tăng số giao dịch trong DB.
- TC-FR01-02: câu nhiều giao dịch trích xuất đủ và commit tất-cả-hoặc-không.
- TC-FR01-03: thiếu amount tạo clarification, không tạo pending có thể ghi sai.

- TC-FR01-04: ngày tương lai hoặc tham chiếu ngoài phạm vi không đối số dư.

3.1.3.2. FR-02 — Nhập giao dịch bằng ảnh và giọng nói

Mục đích và kích hoạt. Chuyển ảnh hóa đơn hoặc âm thanh tiếng Việt thành văn bản có thể kiểm tra rồi tái sử dụng FR-01. Tập phải thuộc loại backend hỗ trợ và không quá 10 MB.

Đầu vào và xử lý. Adapter media phải được cấu hình hoặc có provider cục bộ. Provider trả raw OCR/transcript kèm tên provider; hệ thống hiển thị kết quả, trích xuất trường rồi tạo lựa chọn/bản xem trước. Nền tảng OCR/STT ở mục 2.2.4; CER/WER và độ đúng trường ở mục 2.4.2. Phiên bản hiện tại có thể cho chọn lưu tổng hóa đơn hoặc từng dòng, nhưng **chưa đối soát tổng mặt hàng với tổng hóa đơn**.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. File sai loại/quá cỡ hoặc upload lỗi bị từ chối. Provider không trả văn bản phải sinh lỗi thật, không tạo mock. API trả raw text/transcript, provider, ngữ cảnh và dữ liệu trích xuất; chỉ sau xác nhận media và FR-03 mới ghi giao dịch.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR02-01: ảnh hợp lệ trả raw OCR và provider, không tuyên bố tổng dòng hàng đã khớp.
- TC-FR02-02: transcript được hiển thị, sửa/xác nhận rồi mới vào parser.
- TC-FR02-03: provider lỗi không tạo mock hoặc pending.
- TC-FR02-04: file sai loại hoặc lớn hơn 10 MB bị chặn trước nghiệp vụ.

3.1.3.3. FR-03 — Clarification và giao dịch chờ xác nhận

Mục đích và kích hoạt. Thu thập trường thiếu qua nhiều lượt và ngăn ghi dữ liệu suy đoán. FR-01/FR-02 tạo state khi thiếu trường, có nhiều lựa chọn hoặc đã đủ dữ liệu để xem trước.

Đầu vào và xử lý. State gắn với hồ sơ, gồm intent, trường chờ, dữ liệu đã thu, candidates và thời điểm tạo; pending chứa một giao dịch/batch cùng metadata. State và pending nằm trong KV store với TTL 5 phút. Câu trả lời được merge rồi validation lại; sửa preview dùng lấy-cập nhật-đặt có kiểm soát; xác nhận dùng claim nguyên tử để một pending_id chỉ được tiêu thụ một lần.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Pending hết hạn, sai ID hoặc đã claim không được ghi DB; sửa sai giữ preview cũ khi có thể; hủy xóa state; request cũ không ghi đè preview mới. Xác nhận hợp lệ xóa pending và chuyển dữ liệu cho transaction service.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR03-01: câu trả lời bổ sung đúng trường thiếu và làm mới TTL.

- TC-FR03-02: hai xác nhận đồng thời chỉ một request claim và ghi dữ liệu.
- TC-FR03-03: ID cũ không tiêu thụ preview mới.
- TC-FR03-04: sửa sai hoặc hết TTL không đổi PostgreSQL.

3.1.3.4. FR-04 — Phân loại danh mục và học từ phản hồi

Mục đích và kích hoạt. Chọn danh mục có thể giải thích, thích nghi với sửa sai cá nhân nhưng không tự học từ tín hiệu không chắc chắn. Matcher nhận mô tả, loại thu/chi, danh mục/alias và correction thuộc cùng hồ sơ.

Đầu vào và xử lý. Chuỗi được bỏ dấu, hạ chữ và chuẩn hóa khoảng trắng. Thứ tự là tên exact, alias exact rồi fuzzy theo mục 2.2.2; ngưỡng 0,90 cho input rất ngắn, 0,82 cho input còn lại và margin tối thiểu 0,08. Correction gần input có thể làm few-shot context; kết quả vẫn qua validation/xác nhận. Sửa category của giao dịch không-manual ghi cập cũ—đúng best-effort sau commit.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Không đạt ngưỡng, hai ứng viên quá gần, alias xung đột hoặc correction không đồng thuận phải về “Khác”/yêu cầu chọn. Lỗi ghi feedback không biến giao dịch đã commit thành thất bại. Kết quả gồm category, confidence, kiểu match và lý do fallback.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR04-01: exact và alias exact đứng trước fuzzy.
- TC-FR04-02: chênh lệch dưới 0,08 trả ambiguous/fallback.
- TC-FR04-03: input ngắn dưới 0,90 không được tự gán.
- TC-FR04-04: correction hợp lệ làm ví dụ; correction xung đột không ép phân loại.

3.1.3.5. FR-05 — Quản lý giao dịch, ví và danh mục

Mục đích và kích hoạt. Duy trì sổ cái có thể sửa, soft delete, khôi phục và truy vấn mà không làm sai sổ dư. Người dùng CRUD giao dịch, ví và danh mục; bộ lọc hỗ trợ kỳ ngày, loại, danh mục, ví và phân trang.

Đầu vào và xử lý. Giao dịch thu—chi có amount dương, ngày không tương lai, category/wallet hợp lệ. Theo mục 2.1.1, income cộng và expense trừ sổ dư. Tạo, sửa amount/type/wallet, soft delete và restore đều áp phần chênh lệch trong cùng DB transaction; đổi category không đổi sổ dư; báo cáo loại bản ghi có deleted_at.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Dữ liệu sai miền hoặc tham chiếu ngoài hồ sơ bị từ chối; **số dư sau chỉ được phép âm.** Lỗi cache sau commit chỉ ghi log. API trả giao dịch hydrate và sổ dư mới; restore chỉ áp lại tác động đúng một lần.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR05-01: income/expense làm sổ dư đổi lần lượt $+A/ - A$.

- TC-FR05-02: sửa amount/type/wallet áp đúng chênh lệch và rollback toàn bộ khi lỗi.
- TC-FR05-03: expense lớn hơn số dư vẫn hợp lệ và ví có thể âm.
- TC-FR05-04: soft delete/restore đảo và áp số dư đúng một lần.

3.1.3.6. FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt

Mục đích và kích hoạt. Ghi transfer và dòng tiền đầu tư mà không tạo debit/credit dở dang. Amount phải dương, ngày không tương lai; transfer cần hai ví khác nhau, investment flow cần đầu ví phù hợp.

Đầu vào và xử lý. Service khóa ví theo thứ tự, trừ A ở nguồn, cộng A ở đích và ghi wallet_transfers trong cùng BEGIN/COMMIT. Chuyển nội bộ giữ bất biến tổng thay đổi bằng 0 theo mục 2.1.1. Lãi/lỗ đầu tư khác 0 chỉ áp dụng cho ví investment/savings.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Ví trùng/thiếu, amount/date sai hoặc ví ngoài hồ sơ làm rollback. **Không kiểm tra đủ số dư;** ví nguồn được phép âm. Trả lịch sử chuyển và hai số dư cùng phản ánh một lần chuyển hoặc cùng giữ nguyên.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR06-01: $B'_s = B_s - A$, $B'_d = B_d + A$ và tổng số dư không đổi.
- TC-FR06-02: ví nguồn không đủ vẫn được phép âm.
- TC-FR06-03: hai ví trùng/ngoài hồ sơ bị từ chối trước commit.
- TC-FR06-04: lỗi giữa debit, credit và insert rollback cả ba hiệu ứng.

3.1.3.7. FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính

Mục đích và kích hoạt. Biến lịch sử giao dịch thành dữ kiện định lượng về xu hướng, bất thường, nguy cơ cạn tiền, khoản chi lặp và liên hệ danh mục. Luồng chạy khi người dùng mở báo cáo/insight hoặc worker quét định kỳ.

Đầu vào và xử lý. Chỉ dùng giao dịch chưa xóa và zero-fill trực thời gian khi cần. Analytics Engine áp dụng mục 2.3.1–2.3.5: (i) trend chỉ công bố tăng với ít nhất 3 tháng, slope dương, tăng trung bình ít nhất 10% và $R^2 \geq 0,5$; (ii) anomaly cần ít nhất 4 điểm, cờ phía chi lớn khi $z \geq 2,5$ hoặc vượt $Q_3 + 1,5IQR$; (iii) runway dùng đúng 14 ngày lịch kể cả ngày chi 0, số dư không dương trả 0 ngày và burn rate 0 không dự báo ngày cạn; (iv) recurring dùng cửa sổ 90 ngày, amount tối đa 500.000 VND, sai số 15%, cadence 20–40 ngày; (v) correlation zero-fill 12 tuần, cần dữ liệu ở ít nhất 4 tuần và chỉ công bố tương quan **dương** $r \geq 0,6$, không dùng $|r|$.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Thiếu dữ liệu trả null; nhánh biên xử lý mẫu số/burn rate bằng 0. Thành phần lỗi được ghi trong degraded_components; correlation không được diễn giải là nhân quả. Facts JSON có thời điểm, giá trị, kỳ,

phương pháp và cảnh báo; cache insight TTL 10 phút.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR07-01: slope, forecast và R^2 khớp chuỗi tính tay.
- TC-FR07-02: z-score/IQR chỉ đánh dấu phía trên và xử lý phương sai/IQR bằng 0.
- TC-FR07-03: runway dùng đủ 14 ngày kể cả ngày chi 0; số dư âm trả 0 ngày.
- TC-FR07-04: recurring tuân số lần, amount và cadence; TC-FR07-05: chỉ cặp $r \geq 0,6$ được trả, cặp âm không được công bố.

3.1.3.8. FR-08 — Insight có căn cứ và persona

Mục đích và kích hoạt. Diễn giải FR-07 bằng ngôn ngữ dễ hiểu mà không giao phép tính cho LLM. Luồng nhận facts, kỳ dữ liệu, degraded_components và persona; endpoint facts thô phải dùng độc lập với narrator.

Đầu vào và xử lý. Backend gửi facts có cấu trúc cho narrator, đồng thời tạo lời khuyên tổng quan bằng quy tắc xác định. Persona chỉ thay cách diễn đạt; response luôn kèm facts, provider và metadata để đối chiếu. Ranh giới ở mục 2.5.2, phép đo grounding ở mục 2.4.3.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. LLM không khả dụng thì dùng template fallback hoặc trả lỗi rõ ràng, không sinh số mock. **Checker bảo đảm mọi số trong narration thuộc facts mới là thiết kế đích**; chưa được tuyên bố numeric faithfulness đã đạt. Luồng đọc không ghi giao dịch, ngân sách hay mục tiêu.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR08-01: đổi persona không đổi facts của cùng lần phân tích.
- TC-FR08-02: provider lỗi dùng fallback thật, giữ facts và không chèn dữ liệu mẫu.
- TC-FR08-03 (thiết kế đích): checker phát hiện số/đơn vị không được facts hỗ trợ.

3.1.3.9. FR-09 — Ngân sách, đề xuất và dự báo

Mục đích và kích hoạt. Theo dõi hạn mức, dự báo nguy cơ vượt và đề xuất dựa trên lịch sử thay vì để LLM tự chọn số. Người dùng CRUD ngân sách hoặc yêu cầu category_average, 50-30-20, hybrid.

Đầu vào và xử lý. Category phải là loại chi, limit dương, tháng/năm hợp lệ. Progress tính spent, remaining và tỷ lệ; forecast dùng spent/elapsed_days $\times$ days_in_month. Recommender theo mục 2.3.6 lấy trung bình trên toàn bộ tháng trong cửa sổ kể cả tháng 0, buffer 5%; needs/wants có trần 50%/30% income và saving 20%. Hybrid chỉ co tỷ trọng khi tổng vượt trần. Dưới 3 tháng sinh cảnh báo; apply

cần `confirmed=true` và `upsert` nguyên tử.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Thiếu income làm chiến lược tỷ lệ fallback về trung bình. Category/kỳ/limit sai, batch rỗng hoặc quá 50 phần tử hay thiếu xác nhận bị từ chối; một item sai rollback toàn batch. Chỉ endpoint apply đã xác nhận mới đổi budgets/budget_history.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR09-01: tháng không phát sinh vẫn nằm trong mẫu số trung bình.
- TC-FR09-02: forecast khớp công thức và không chia 0.
- TC-FR09-03: dưới 3 tháng có cảnh báo; thiếu income fallback đúng.
- TC-FR09-04: thiếu xác nhận bị chặn; item sai rollback batch.

3.1.3.10. FR-10 — Mục tiêu tài chính và mô phỏng what-if

Mục đích và kích hoạt. Tính mức góp, thời gian hoàn thành và kịch bản cho mục tiêu tiết kiệm, mua sắm hoặc trả nợ bằng hàm xác định. Đầu vào có goal type, target dương, current/contribution không âm, ngày không quá khứ và lãi suất năm cho nợ.

Đầu vào và xử lý. Goal Planner áp dụng mục 2.3.7 để tính phần thiếu, số tháng, mức góp đến hạn, tiến độ và cảnh báo. Với nợ, lãi suất tháng bằng lãi suất năm chia 12; công thức niên kim có nhánh lãi suất 0 và mô phỏng tháng để tính lãi/remaining balance; khoản trả không vượt lãi tháng đầu bị cờ negative amortization. What-if chạy lại cùng hàm. Endpoint plan không ghi DB, cấp token ký theo payload trong 15 phút; tạo/cập nhật trường kế hoạch chỉ nhận token còn hạn và fingerprint khớp.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Ngày/lãi suất/số tiền sai, token hết hạn hoặc payload bị đổi đều bị từ chối. Contribution 0 không có thời hạn; nợ không giảm trả cảnh báo. Preview trả plan, progress, cashflow, what-if và token nhưng không ghi dữ liệu; xác nhận hợp lệ mới lưu.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR10-01: saving có/không deadline khớp công thức.
- TC-FR10-02: nợ lãi suất 0/dương khớp mô phỏng và phát hiện negative amortization.
- TC-FR10-03: preview không tạo row; token hết hạn/payload khác bị chặn.
- TC-FR10-04: what-if không thay goal đã lưu.

3.1.3.11. FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ chủ động

Mục đích và kích hoạt. Quản lý lịch chi lặp, ghi thanh toán nhất quán và tạo nhắc/insight không trùng khi retry. Bill có tên, amount dương, frequency weekly/monthly/quarterly/yearly và due day hợp lệ; payment mang period_due_date vừa đọc; worker nhận job name và user scope.

Đầu vào và xử lý. Ngày đến hạn được tính theo chu kỳ và kẹp cuối tháng. Gọi ý recurring dùng mục 2.3.4. Payment khóa bill, kiểm tra kỳ, tạo expense, trừ ví, ghi payment và dời next_due_date trong một transaction; xóa plan vẫn giữ payment. Scheduler upsert lịch, thử tối đa 3 lần với exponential backoff; event key/fingerprint và unique index chống tạo message/export lặp.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Kỳ thiếu/cũ, lịch/amount/reference sai làm rollback. Handler không hỗ trợ phải lỗi rõ; retry giữ cùng event key. Ví sau payment được phép âm. Trả bill, payment, giao dịch, kỳ kế tiếp và thống kê worker; một kỳ chỉ có một hiệu ứng.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR11-01: bốn chu kỳ tạo đúng ngày đến hạn, kể cả tháng thiếu ngày 29–31.
- TC-FR11-02: payment cập nhật bốn hiệu ứng nguyên tử và rollback khi lỗi.
- TC-FR11-03: request kỳ cũ không thanh toán nhầm kỳ mới.
- TC-FR11-04: chạy lặp event key không tăng message/file lần hai.

3.1.3.12. FR-12 — Xuất dữ liệu, lịch sử tệp và dọn dẹp

Mục đích và kích hoạt. Cho người dùng lấy dữ liệu theo bộ lọc, theo dõi tệp đã tạo và dọn tệp hết hạn. Chỉ giao dịch chưa soft delete, thuộc hồ sơ và thỏa format/khoảng ngày/filter được xuất.

Đầu vào và xử lý. CSV UTF-8 có BOM, escape ký tự đặc biệt và lưu history với TTL mặc định 7 ngày. Luồng API mang tên pdf hiện tạo .html, trả text/html; đây là HTML có thể in, **không phải PDF nhị phân**. Worker xóa file quá hạn và cập nhật trạng thái history. Endpoint backup .pfbak tồn tại nhưng chưa được kiểm chứng end-to-end nên không phải bằng chứng phục hồi production.

Lỗi, đầu ra và hậu điều kiện. Không có dữ liệu phù hợp thì không tạo file rỗng như thành công; format/filter sai, file hết hạn hoặc ID ngoài hồ sơ trả lỗi; không trả URL giả khi ghi file lỗi. Cleanup làm file không tải được nhưng giữ metadata theo chính sách.

Tiêu chí chấp nhận.

- TC-FR12-01: CSV lọc đúng, loại soft-delete và escape ký tự đặc biệt.
- TC-FR12-02: endpoint nhận PDF trả .html/text/html, không được gọi là PDF thật.
- TC-FR12-03: file quá TTL bị dọn và history báo không khả dụng.
- TC-FR12-04: chỉ công bố backup/restore sau test toàn vẹn, checksum, rollback và đối soát bảng.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Các ngưỡng dưới đây là tiêu chí nghiệm thu hoặc thiết kế đích, không mặc nhiên là kết quả hiện tại. Kết quả thực đo và phép đo còn thiếu được tách tại mục 3.3.2.

Bảng 11: Yêu cầu phi chức năng và cách đo

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu	Cách đo
NFR-01	Tính đúng và nguyên tử dữ liệu	Không partial write ở create, update, delete, restore, transfer, recurring payment và batch apply; số dư âm hợp lệ không bị tính là lỗi.	Fault injection từng bước, đối chiếu row/số dư trước–sau và kiểm tra rollback.
NFR-02	Độ chính xác trích xuất	Khóa ngưỡng riêng cho amount, type, date, category, wallet trên tập gán nhãn độc lập; không suy diễn từ 31 ca hard-coded.	Precision, recall, F1 từng field, exact match và phân tích lỗi theo kiểu câu.
NFR-03	Tính trung thực số liệu	Thiết kế đích: narration không thêm/đổi số hoặc đơn vị ngoài facts; chưa tuyên bố đã đạt.	Checker facts–response, numeric faithfulness và unsupported-number rate trên tập khóa phiên bản.
NFR-04	Hiệu năng	Text p95 mục tiêu ≤ 3 giây; media p95 ≤ 8 giây trong môi trường công bố.	Ít nhất 30 lượt/luồng; ghi phần cứng, provider/model, cache hit/miss, p50/p95 và error rate.

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu	Cách đo
NFR-05	Khả năng phục hồi	Provider lỗi không tạo dữ liệu giả; Redis lỗi có fallback phát triển; lỗi hậu commit không gây retry trùng.	Test timeout/unavailable cho LLM/OCR/STT/Redis, kiểm tra response, pending và DB.
NFR-06	Riêng tư và phạm vi bảo mật	Không ghi credential; xóa media tạm; traits chỉ dùng khi consent.	Kiểm tra log/config/file tạm và consent; ghi rõ default_user chưa cô lập multi-user production.
NFR-07	Khả năng kiểm thử	Giải thuật thuần không phụ thuộc DB/LLM; ca thường và biên có expected tính tay.	Unit test trend, anomaly, runway, correlation, budget, goal, matching và báo cáo coverage/truy vết.
NFR-08	Nhất quán tác vụ nền	Retry cùng event/job không tạo message/export hoặc thanh toán lặp.	Chạy cùng fingerprint nhiều lần, giả lập lỗi giữa bước và so bản ghi; Redis worker live đo riêng.
NFR-09	Khả năng truy vết	Insight trả facts, kỳ dữ liệu, phương pháp, provider và thành phần suy giảm.	Contract test và đối chiếu FR → công thức → test → artifact.
NFR-10	Bảo trì và thay thế	Module route–service–model, adapter provider và ngưỡng cấu hình không đổi contract nghiệp vụ.	Review phụ thuộc, test thay provider/fallback và kiểm tra không đặt công thức trong route/narrator.

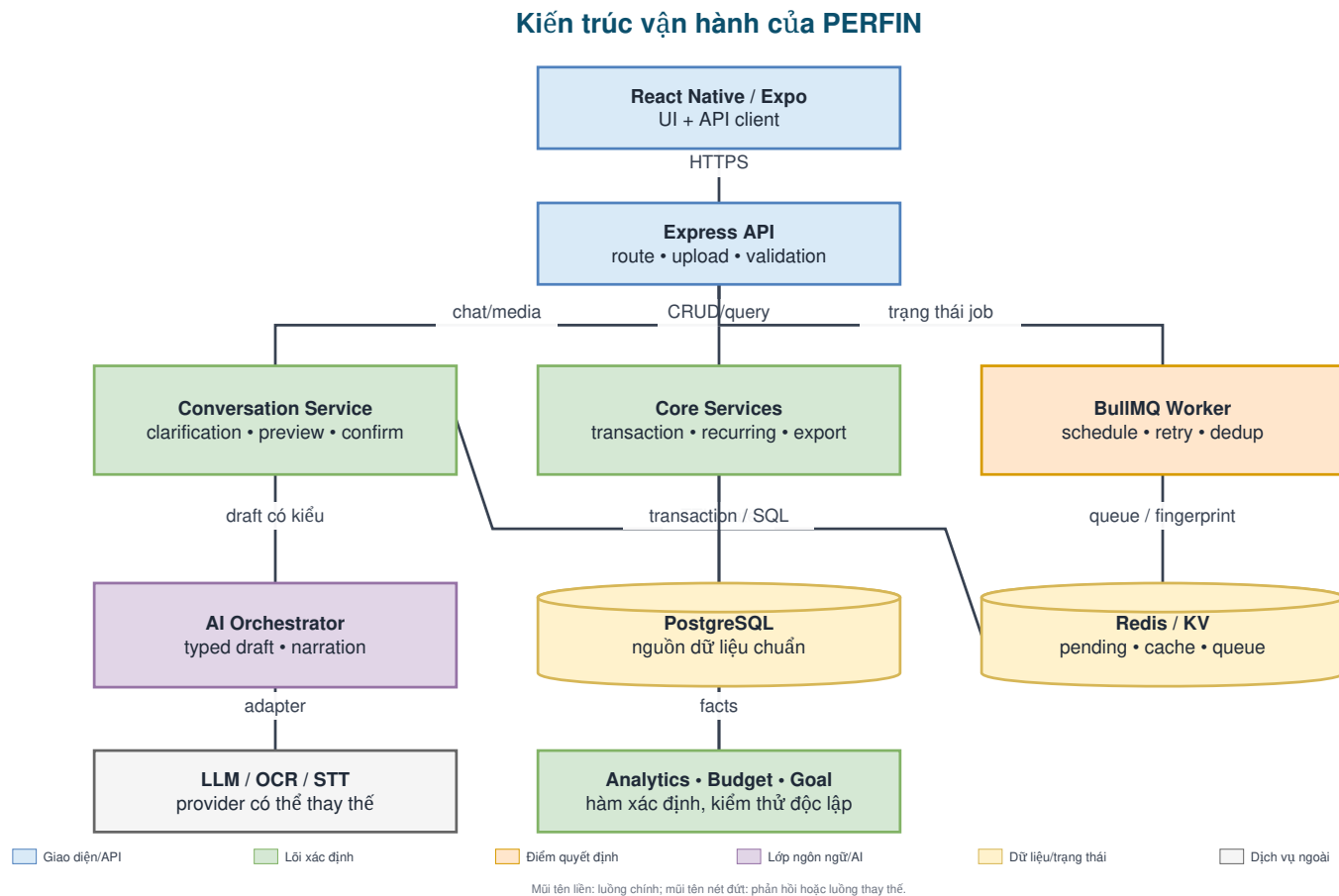
Các giới hạn nghiệm thu hiện tại gồm: chưa có authentication/authorization

production; grounding checker mới là thiết kế đích; Redis worker chưa được smoke test live đầy đủ; luồng “PDF” mới trả HTML; backup/restore chưa đủ bằng chứng để tuyên bố hoàn chỉnh.

3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. *Kiến trúc ứng dụng*

PERFIN dùng modular monolith thay vì microservice. API Express chứa các module nghiệp vụ độc lập ở mức mã nguồn nhưng cùng tiến trình triển khai. Worker là tiến trình riêng cho job nền. Cấu trúc này phù hợp quy mô niên luận, giảm chi phí vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới module.



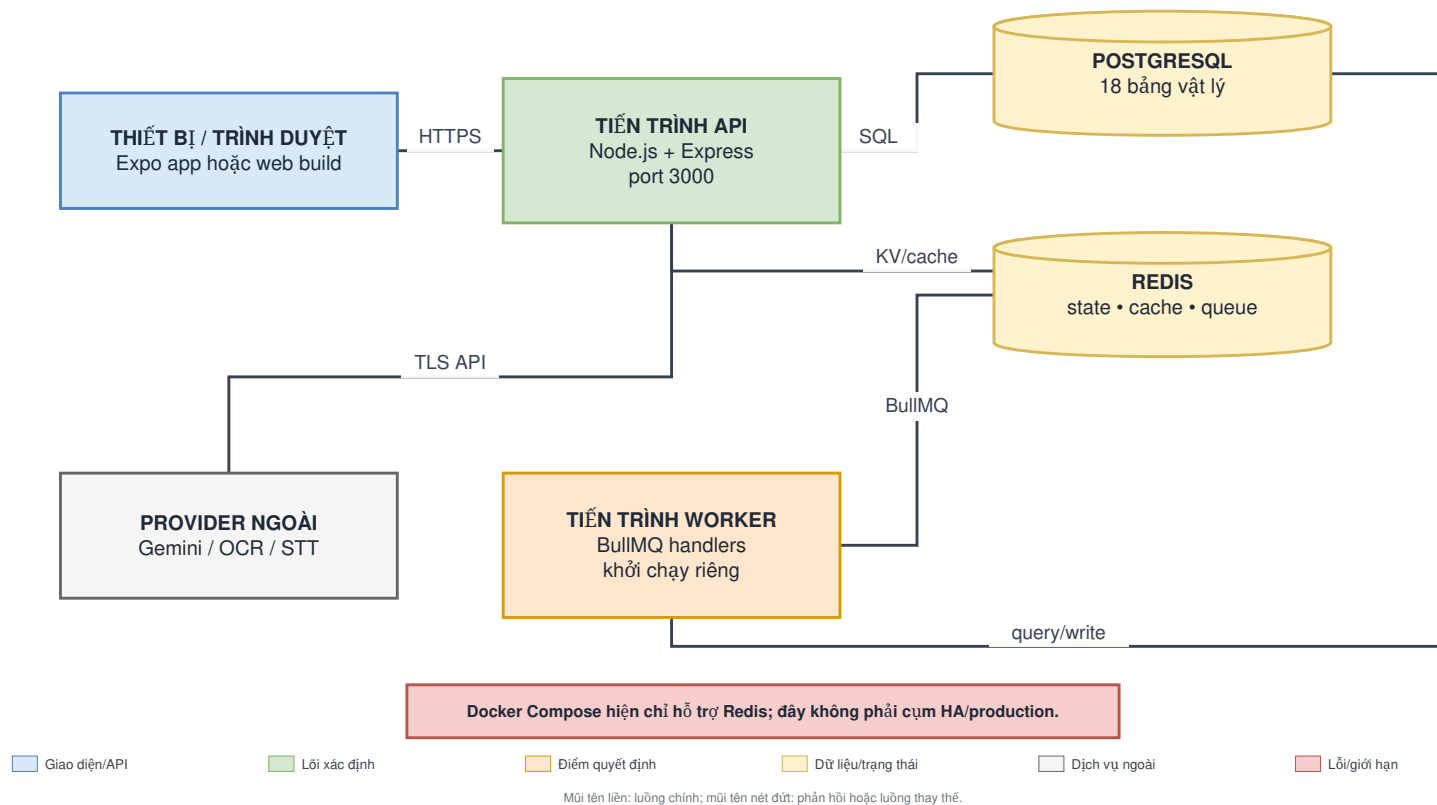
Hình 2: Kiến trúc vận hành của PERFIN. Logic xác định tạo và lưu facts; AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.

Hình 2 thể hiện đường đi chuẩn: mobile gọi route, route chuyển cho service, service dùng model truy cập PostgreSQL. Analytics Engine, Budget Engine và Goal Planner tính kết quả xác định. Redis phục vụ cache/state/queue; worker xử lý tác vụ định kỳ; provider AI nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.

Bảng 12: Thành phần kiến trúc và trách nhiệm

Thành phần	Trách nhiệm chính	Không chịu trách nhiệm
Mobile App	Thu input, preview, hiển thị và xác nhận.	Tính insight hoặc giữ bí mật provider.
Express Routes	HTTP contract, validation đầu vào, mapping response.	Chứa công thức phân tích.
Core Services	Luật nghiệp vụ, transaction và xác nhận.	Sinh câu trả lời tùy ý.
AI Orchestrator	Tool routing, extraction và fallback.	Truy cập DB không qua tool.
Analytics Engine	Tính facts thống kê.	Viết lời khuyên cá nhân hóa.
Persona/Narrator	Diễn đạt facts theo giọng điệu.	Thay số hoặc quyết định.
PostgreSQL	Truy vấn, constraint và transaction.	Lưu state hội thoại tạm.
Models		
Redis/KV	TTL state, cache và rate count.	Làm nguồn dữ liệu tài chính chuẩn.
BullMQ Worker	Job định kỳ, retry và dedup.	Xử lý request tương tác trực tiếp.

Sơ đồ triển khai nguyên mẫu

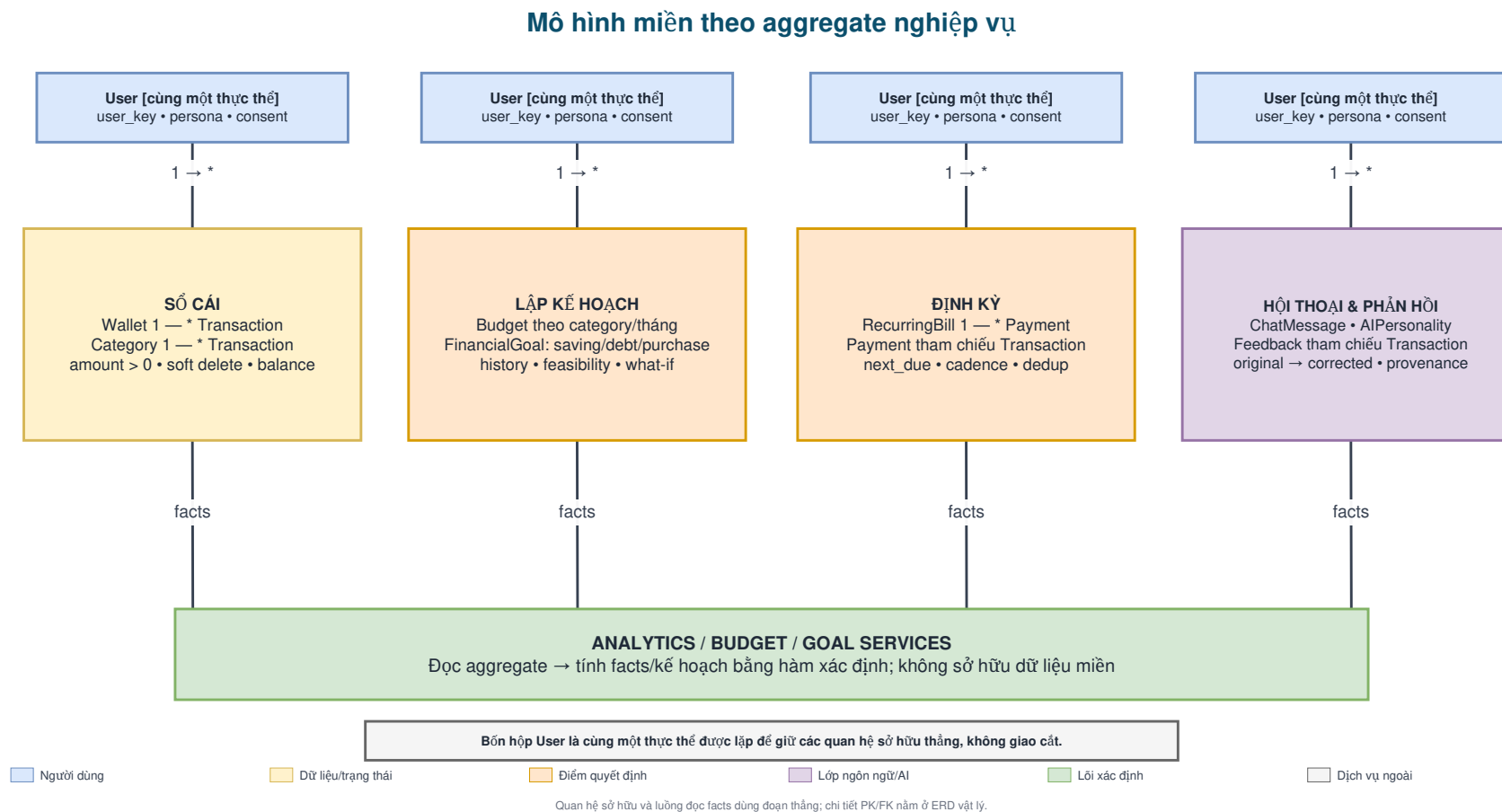


Hình 3: Sơ đồ triển khai nguyên mẫu. Frontend, API, worker, PostgreSQL và Redis thuộc môi trường demo; provider AI được gọi qua mạng.

Hình 3 là **thiết kế triển khai nguyên mẫu**, không mô tả cụm production hay cam kết sẵn sàng cao. Docker Compose hiện chỉ hỗ trợ Redis; API, worker và PostgreSQL cần được khởi chạy/cấu hình riêng. Readiness phải tách khỏi liveness để backend không được coi là sẵn sàng khi bootstrap DB thất bại.

3.2.2. Thiết kế dữ liệu

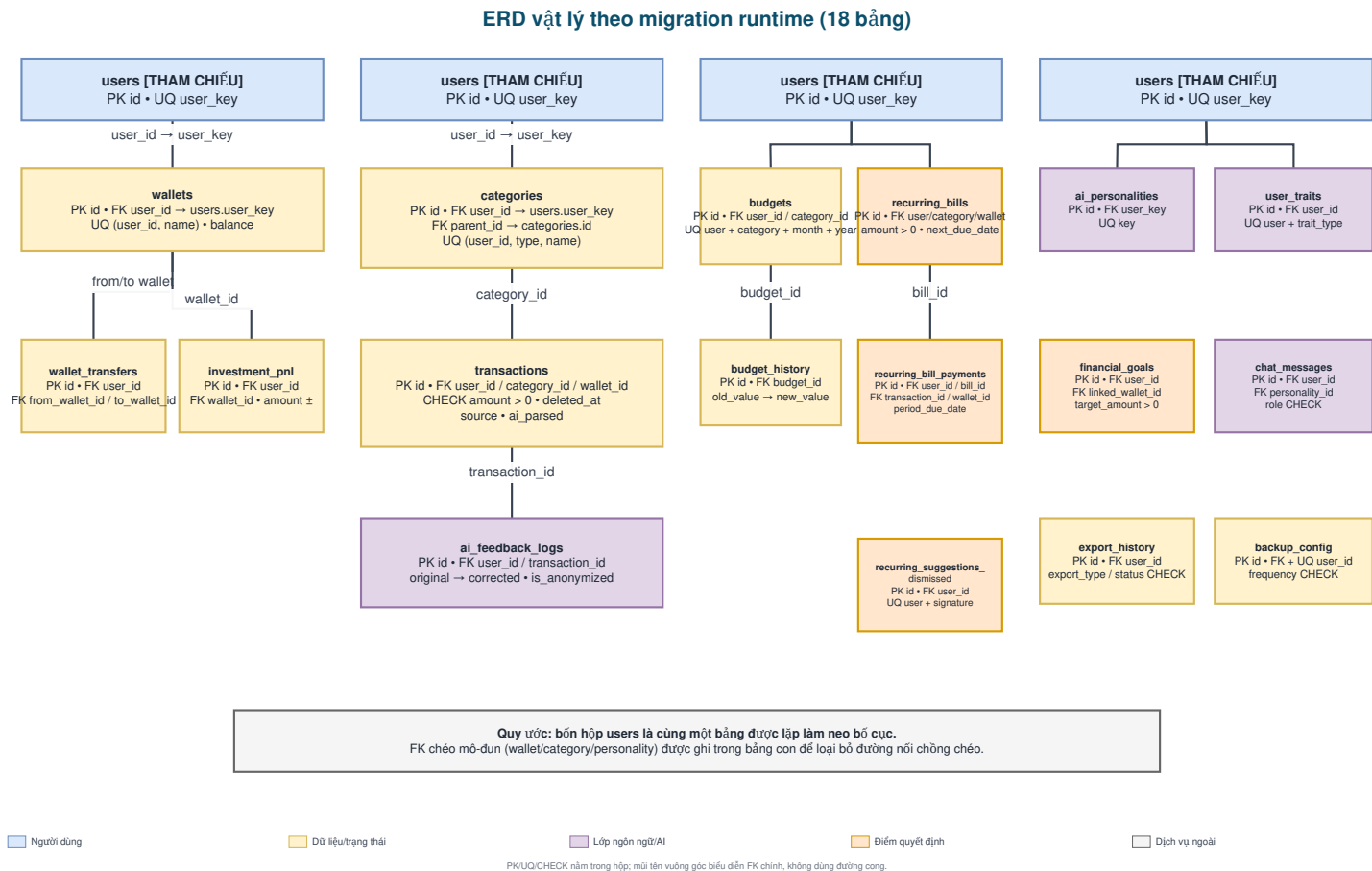
3.2.2.1. Mô hình miền



Hình 4: Mô hình miền theo aggregate nghiệp vụ. Các cụm dữ liệu tách khỏi service phân tích và lớp ngôn ngữ.

Hình 4 tách bốn aggregate sổ cái, lập kế hoạch, khoản định kỳ và hội thoại–phản hồi. Hộp User được lập làm neo bố cục nhưng cùng chỉ một thực thể; vì vậy quan hệ sở hữu và luồng đọc facts đều là đường thẳng, không giao cắt. Analytics/Budget/Goal Services chỉ đọc aggregate để tính facts hoặc kế hoạch và không sở hữu entity tài chính.

3.2.2.2. *Mô hình vật lý*



Hình 5: Sơ đồ quan hệ thực thể vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime.

ERD ở Hình 5 gồm 18 bảng vật lý: `users`, `ai_personalities`, `user_traits`, `categories`, `wallets`, `transactions`, `budgets`, `budget_history`, `chat_messages`, `investment_pnl`, `wallet_transfers`, `export_history`, `backup_config`, ba bảng `recurring`, `financial_goals` và `ai_feedback_logs`. Ba `compatibility view` không được đếm như bảng. Một bảng `users` được lập thành bốn neo tham chiếu; FK chéo mô-đun được ghi trong hộp bảng con thay vì kéo đường dài. Cách trình bày này giữ PK/FK/UQ/CHECK nhưng loại đường cong và phần lớn giao cắt. Khóa `users.user_key` là cầu nối với `default_user`, không phải bằng chứng đã có authentication.

Bảng 13: Nhóm thực thể dữ liệu chính

Nhóm	Bảng/thực thể	Ý nghĩa
Người dùng và cá nhân hóa	<code>users</code> , <code>ai_personalities</code> , <code>user_traits</code>	Hồ sơ demo, persona, consent và traits.
Sổ cái cá nhân	<code>wallets</code> , <code>categories</code> , <code>transactions</code>	Nguồn thu-chi cốt lõi.
Ngân sách	<code>budgets</code> , <code>budget_history</code>	Hạn mức và lịch sử thay đổi.
Chi định kỳ	Ba bảng <code>recurring</code>	Lịch, thanh toán và gợi ý bị bỏ qua.
Phản hồi AI	<code>ai_feedback_logs</code>	Kết quả ban đầu và sửa của người dùng.
Mục tiêu	<code>financial_goals</code>	Tiết kiệm, mua sắm, trả nợ và tiền độ.
Dòng tiền đặc biệt	<code>wallet_transfers</code> , <code>investment_pnl</code>	Chuyển ví và lãi/lỗ đầu tư.
Vận hành	<code>chat_messages</code> , <code>export_history</code> , <code>backup_config</code>	Chat, export và cấu hình sao lưu.

3.2.2.3. Quy tắc dữ liệu quan trọng

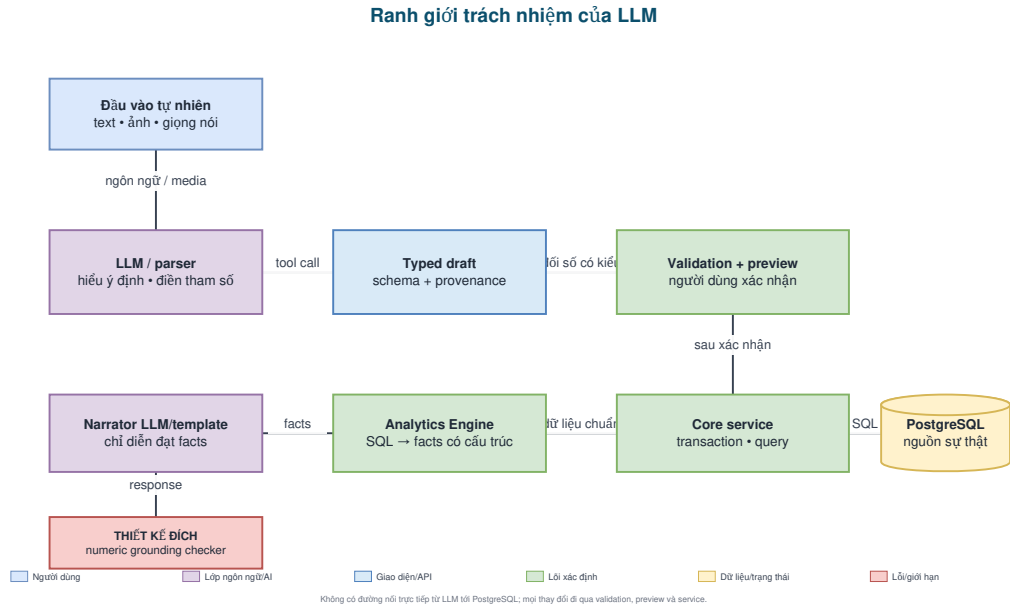
- Tiền dùng `DECIMAL(15,2)`; service phải chuyển đổi rõ kiểu khi tính trong JavaScript.
- Soft delete giữ khả năng phục hồi; truy vấn báo cáo mặc định loại bản ghi đã xóa.
- Xóa danh mục có giao dịch phải bị chặn hoặc re-tag có kiểm soát, không cascade làm mất lịch sử.
- Pending/clarification nằm trong Redis với schema và TTL riêng, không thuộc

ERD bền vững.

- Mọi truy vấn theo ID trong thiết kế đích phải kèm user_id/user_key để ngăn truy cập chéo khi bổ sung xác thực.

3.2.3. Thiết kế chi tiết

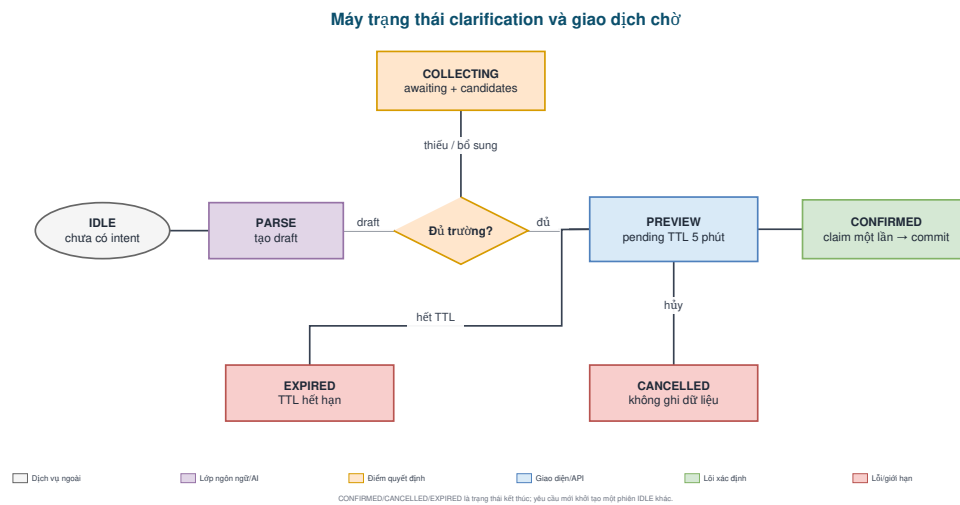
3.2.3.1. Ranh giới LLM trong kiến trúc



Hình 6: Ranh giới trách nhiệm của LLM: dữ liệu và facts được tạo ở lỗi xác định; LLM chỉ chuyển đổi ngữ nghĩa và diễn giải.

Hình 6 là sơ đồ quan trọng nhất để giải thích tác dụng LLM. Đầu vào tự nhiên được biến thành typed command; service kiểm tra và tạo preview. Với câu hỏi phân tích, SQL và giải thuật tạo facts trước khi narrator nhận dữ liệu. LLM không có kết nối trực tiếp PostgreSQL và không tự thực thi tool. Lợi ích của LLM được đánh giá bằng độ chính xác thực thể, tỷ lệ hỏi lại, số thao tác tiết kiệm và chất lượng diễn giải, không bằng việc thay thế công thức.

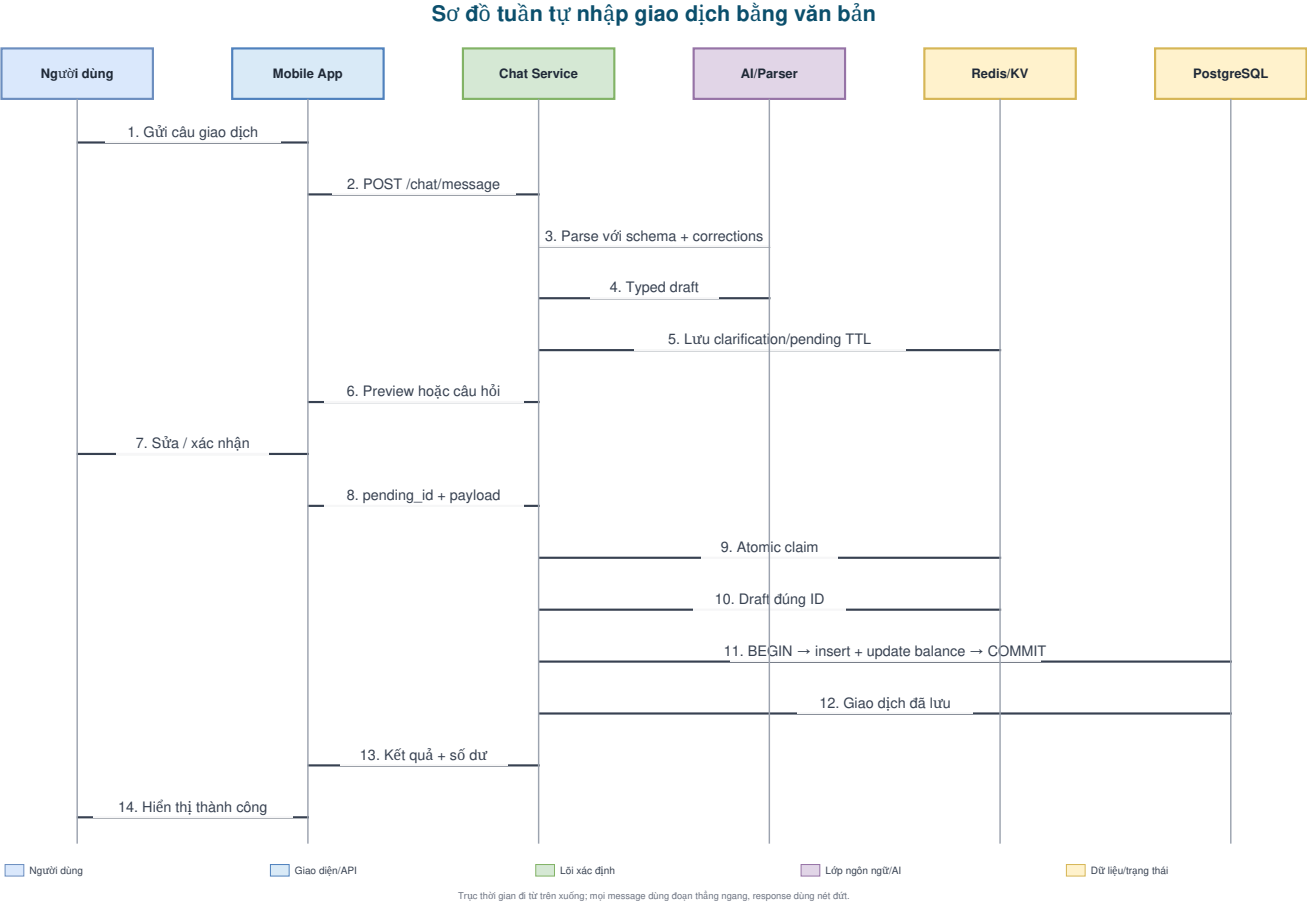
3.2.3.2. Máy trạng thái hội thoại



Hình 7: Máy trạng thái hội thoại và giao dịch chờ xác nhận.

Các trạng thái chính ở Hình 7 gồm idle, parse, collecting, preview, confirmed, cancelled và expired; lựa chọn ứng viên được giữ trong collecting. Redis giữ intent, trường đang chờ, dữ liệu đã thu và candidates trong một TTL giới hạn. Nhánh ghi dữ liệu bắt buộc đi qua preview rồi confirmed. Ba trạng thái cuối kết thúc phiên hiện tại; yêu cầu mới tạo phiên idle khác. Thiết kế đích dùng thao tác claim nguyên tử khi xác nhận để hai request đồng thời không cùng tạo giao dịch.

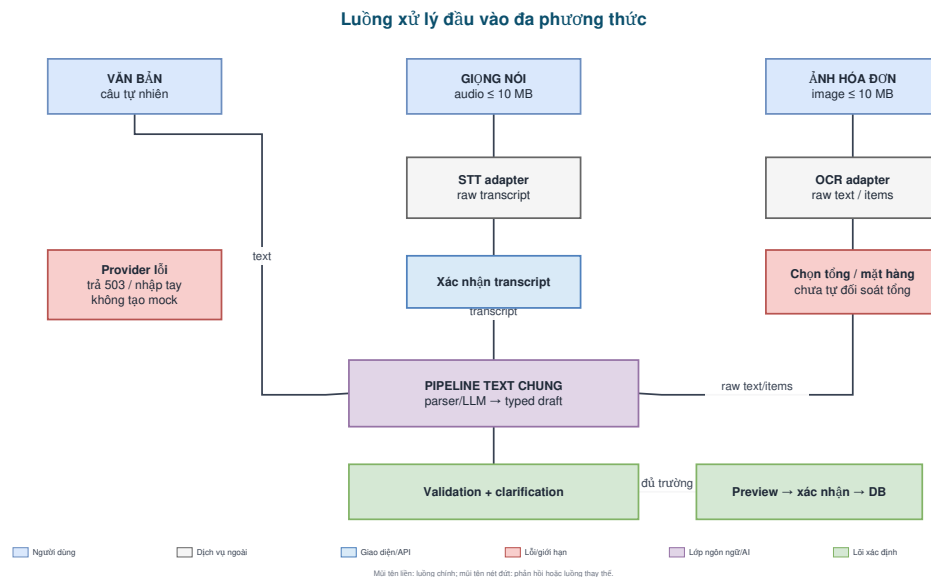
3.2.3.3. Nhập giao dịch bằng văn bản



Hình 8: Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản. LLM nằm ngoài transaction ghi dữ liệu.

Trình tự Hình 8 gồm nhận text, lấy categories/wallets và corrections, gọi LLM tool hoặc local parser, chuẩn hóa, validation, hỏi lại nếu thiếu, tạo preview, sửa/xác nhận và ghi DB trong transaction. Kiểm tra ngân sách diễn ra sau khi số dư và giao dịch đã nhất quán. Nếu commit lỗi, không được trả thông báo thành công.

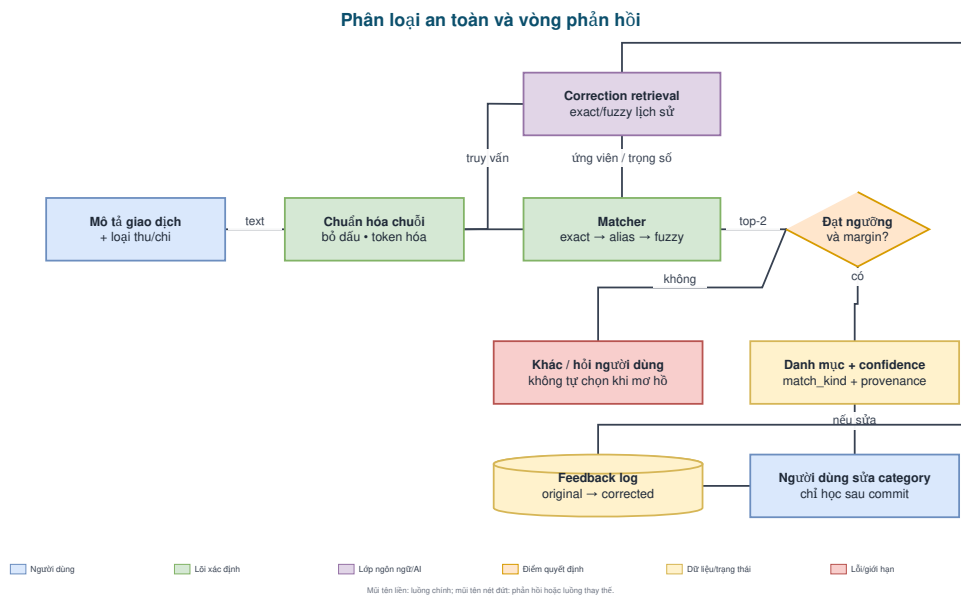
3.2.3.4. Đầu vào đa phương thức



Hình 9: Luồng xử lý đầu vào đa phương thức. Voice và ảnh hội tụ vào pipeline text chung sau bước xác nhận.

Voice đi qua STT và bước xác nhận transcript. Ảnh đi qua preprocessing/OCR rồi cho phép chọn tổng hóa đơn hoặc từng mặt hàng. Hai nhánh hội tụ tại pipeline text. Lỗi provider phải được biểu diễn là lỗi hoặc yêu cầu nhập tay; không dùng raw text giả. Báo cáo hiện chưa có ground truth media nên Hình 9 mô tả **thiết kế đích**, không phải bằng chứng accuracy OCR/STT.

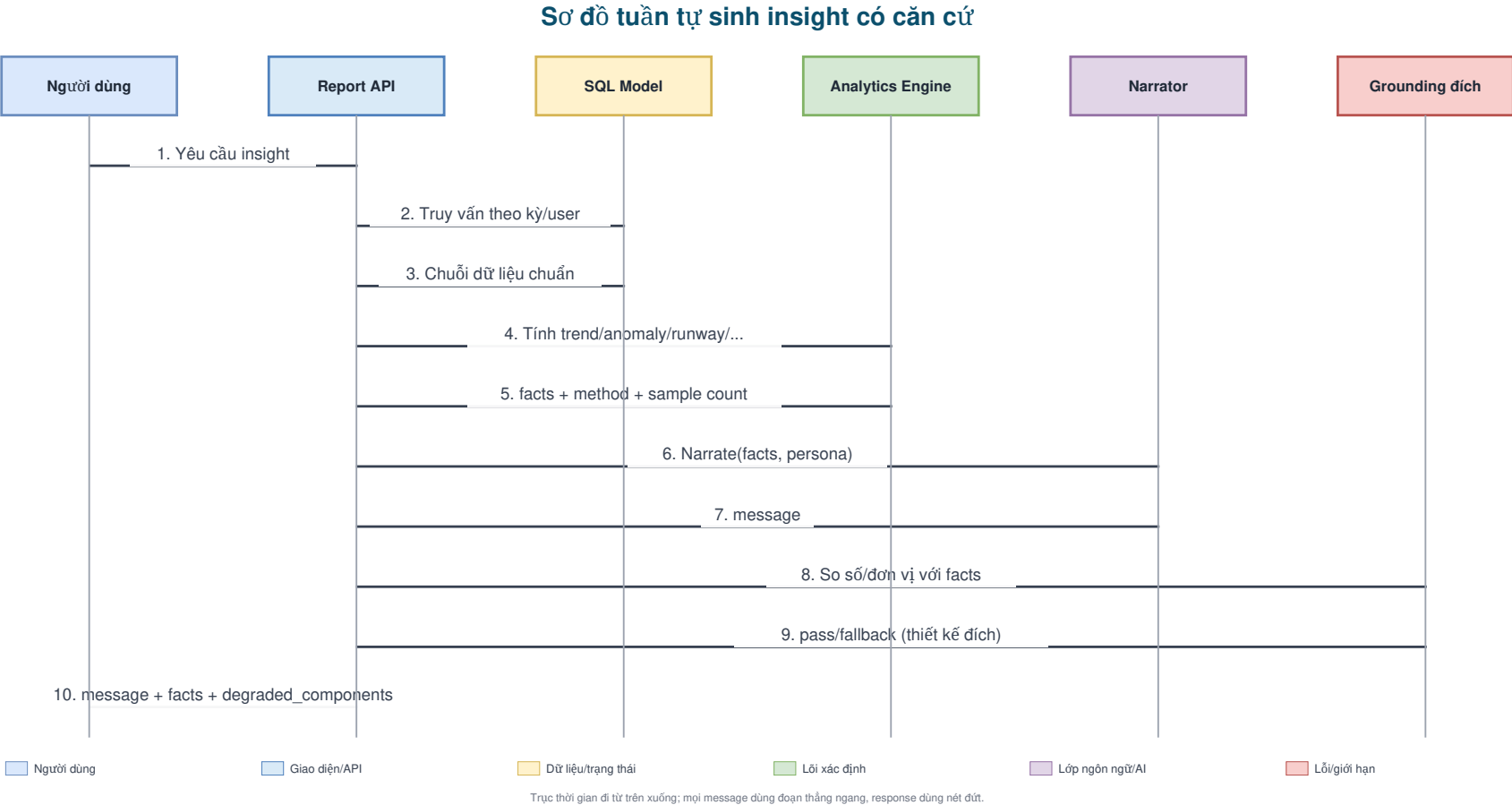
3.2.3.5. Phân loại và vòng phản hồi



Hình 10: Luồng phản hồi và cá nhân hóa phân loại bằng correction retrieval, không phải fine-tuning.

Khi người dùng sửa category, hệ thống lưu cặp kết quả AI–kết quả đúng. Lần sau, correction exact/fuzzy được xét trước, sau đó mới đến matcher/LLM. Giao dịch lặp trong “Khác” có thể được gom cụm để đề xuất category; tạo category và re-tag luôn là kế hoạch chờ xác nhận. Lịch sử mâu thuẫn phải hạ confidence thay vì học theo correction gần nhất.

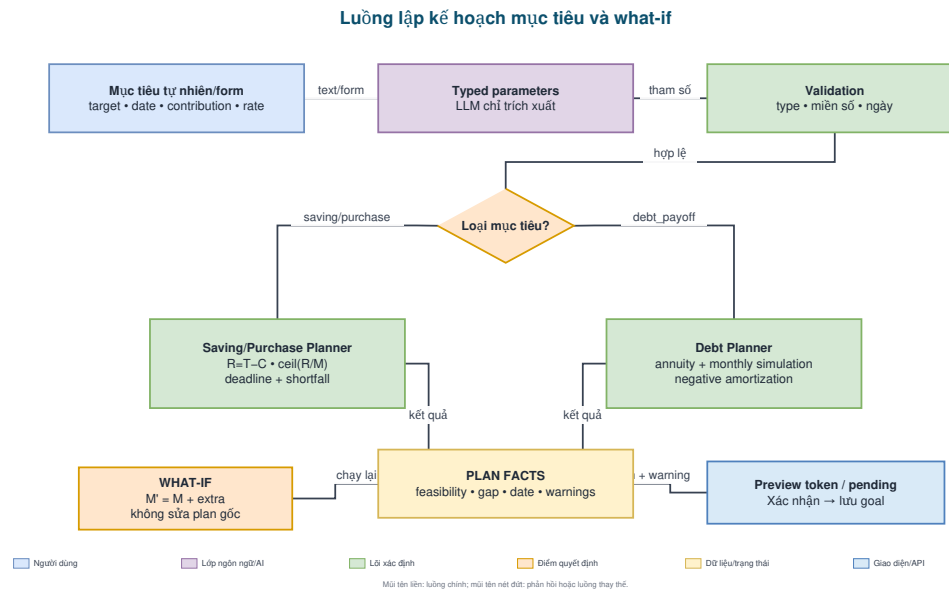
3.2.3.6. Sinh insight có căn cứ



Hình 11: Sơ đồ tuần tự sinh insight có căn cứ. Response trả cả thông điệp và facts để truy vết.

Trong Hình 11, model SQL truy xuất dữ liệu; Analytics Engine tính facts và metadata; guard kiểm tra đơn vị cùng số quan sát. Chỉ sau đó narrator mới diễn giải theo persona. Khi LLM lỗi, narrator template dùng chính facts. Thiết kế đích bổ sung numeric checker trước khi trả response để phát hiện số không được hỗ trợ.

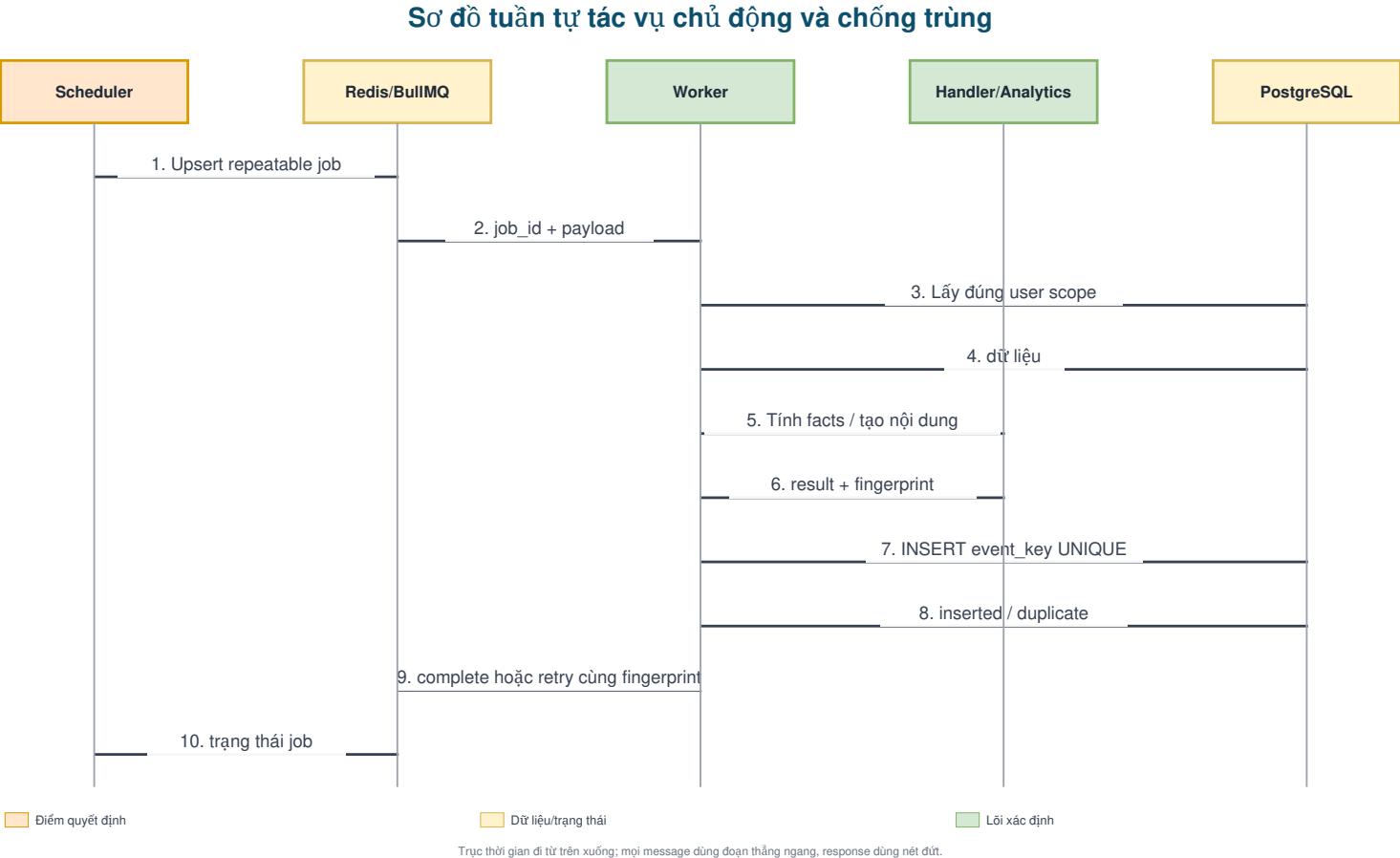
3.2.3.7. Lập kế hoạch mục tiêu



Hình 12: Luồng lập kế hoạch mục tiêu và mô phỏng what-if.

LLM trong Hình 12 chỉ trích xuất mục tiêu, số tiền, hạn chót, mức góp và lãi suất. Goal Planner kiểm tra miền dữ liệu, tính surplus, thời hạn, mức góp và cảnh báo. What-if tạo kịch bản mới mà không sửa kế hoạch gốc. Chỉ xác nhận mới lưu `financial_goals`.

3.2.3.8. Tác vụ chủ động



Hình 13: Sơ đồ tuần tự tác vụ chủ động và cơ chế chống hiệu ứng lặp khi retry.

Scheduler tạo job có định danh; worker lấy đúng user scope, gọi handler, tính facts và ghi internal message hoặc export. Retry dùng cùng fingerprint; unique event key và thao tác idempotent loại thông báo trùng. Tính năng hiện tại tạo thông báo trong chat_messages, không phải push notification. Auto-backup theo lịch chưa có worker tương ứng nên không được mô tả là đã hoạt động.

3.2.3.9. Kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo

Bảng 14: Điều kiện kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo

Thao tác	Validation bắt buộc	Xác nhận	Nguyên tử/idempotent
Tạo một/nhiều giao dịch	amount > 0,	Có	Batch và số dư cùng transaction.
Chuyển ví	type/category/wallet hợp lệ		
	Hai ví khác nhau, amount/date hợp lệ; số dư âm được phép	Có	Debit, credit, history cùng transaction.
Tạo recurring bill	Tên, số tiền, chu kỳ và ngày hợp lệ	Có	Không tạo trùng cùng kế hoạch.
Áp dụng ngân sách	Lịch sử và tổng hạn mức hợp lệ	Có	Upsert theo user/category/kỳ.
Tạo mục tiêu	Type, target, date, interest phù hợp	Có	Lưu sau preview.
Tạo category và re-tag	Tên không generic, ID thuộc user	Có	Tạo/reuse, retag và feedback cùng kế hoạch.
Truy vấn/insight	Khoảng dữ liệu hợp lệ	Không	Facts truy vết được.
Export	Định dạng và khoảng ngày hợp lệ	Có từ chat	Cleanup có fingerprint.

3.2.4. Bảo mật, riêng tư và đạo đức

Nguyên mẫu chưa có authentication production; vì vậy không được tuyên bố đã cô lập nhiều người dùng. Các route dùng default_user và một số thao tác theo ID chưa kèm user scope. Trước triển khai thật cần bổ sung xác thực, authorization ở mọi truy vấn và test truy cập chéo.

Credential AI, service account và chuỗi kết nối không được ghi vào Git hoặc chat log. Ảnh/audio cần chính sách xóa sau xử lý. user_traits chỉ được dùng khi

consent bất. Persona không được gây áp lực, miệt thị hoặc biến gợi ý thành tư vấn đầu tư chắc chắn. Backup không được dùng khóa AES đóng gói sẵn trong client; khóa phải đến từ cơ chế quản lý bí mật bên ngoài ứng dụng.

3.3. KIỂM THỬ

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

3.3.1.1. Ma trận kiểm thử

Bảng 15: Ma trận kiểm thử

Cấp	Đối tượng	Kỹ thuật	Bằng chứng
Unit	Analytics, matching, budget, goal, validation	Dữ liệu thường, biên, invariant	node:test, expected tính tay.
Integration	Route-service-model, Redis, PostgreSQL	DB test, rollback và TTL	Log chạy và snapshot DB.
Contract	Tool schema và parser	Tập câu gán nhãn, provider/fallback	JSON từng case.
AI	OCR/STT adapter	Ảnh/audio thật có ground truth	CER/WER và field accuracy.
Grounding	Narrator/persona	So số response với facts	Numeric faithfulness.
Worker	Retry, chống trùng và lịch chạy	Chạy lặp cùng event, giả lập lỗi	Số hiệu ứng trước-sau.
System	Text/voice/image tới DB	End-to-end trên thiết bị	Video/log và DB assertion.
UAT	Người dùng mục tiêu	Nhiệm vụ có thời gian/số bước	Tỷ lệ hoàn thành, SUS.

3.3.1.2. Thiết kế dữ liệu kiểm thử

Bộ dữ liệu văn bản phải tách tập phát triển và đánh giá, bao phủ các đơn vị k, nghìn, ngàn, tr, triệu, số bằng chữ, phép nhân, ngày tương đối, thu-chi-chuyển-đầu tư, nhiều giao dịch, typo, Việt-Anh, trường hợp thiếu/mơ hồ và correction xung đột. Tập media phải lưu ảnh/audio gốc cùng transcript hoặc bảng hóa đơn chuẩn. Dữ liệu analytics nên là dữ liệu tổng hợp/ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước để đối chiếu công thức.

3.3.1.3. Bộ chỉ số

Bảng 16: Bộ chỉ số đánh giá

Nhóm	Chỉ số	Cách diễn giải
Extraction	Precision, recall, F1 theo field, exact match	So amount/type/date/category/wallet với nhãn.
Classification	Accuracy, macro-F1, confusion matrix	Không để danh mục nhiều mẫu che danh mục ít mẫu.
Clarification	Completion rate, số lượt hỏi	Chỉ tính case ban đầu thiếu/mơ hồ.
OCR/STT	CER/WER và transaction-field accuracy	Tách chất lượng raw và tác động nghiệp vụ.
Grounding	Numeric faithfulness, unsupported-number rate	Mọi số phải map về facts.
Analytics	Sai số so expected	Test công thức và điều kiện biên.
Hiệu năng	p50, p95, error rate	Tách cache hit/miss và provider.
Worker	Duplicate-effect rate, retry success	Lập cùng fingerprint.
Trải nghiệm	Hoàn thành, thời gian, số thao tác	So chat với form cùng nhiệm vụ.

3.3.2. Kết quả và phân tích

3.3.2.1. Kết quả đã đo

Ngày 16/07/2026, các phép kiểm tra từ unit đến runtime được chạy trong workspace. Kết quả được trình bày đúng phạm vi bằng chứng, không mở rộng thành kết luận về độ chính xác mô hình hoặc mức sẵn sàng production.

Bảng 17: Kết quả đã đo và phép đo còn thiếu

Hạng mục	Kết quả	Phân loại	Phạm vi kết luận
Backend npm test sau sửa	100/100 test đạt, 0 thất bại	Đã đo	Unit/service; gồm transaction, concurrency, recurring, health, importer và time-series.
Local parser quality gate	31/31 strict pass; 0 partial; 0 fail	Đã đo	Cục bộ, không dùng Gemini; strict exit code, 31 ca hard-coded.
Baseline trước sửa	13/13 tệp test; parser 27/31 strict	Đã đo	Giữ để phân tích lỗi và chứng minh tác động bản sửa.
Full API/DB/media smoke	23/23 kiểm tra đạt	Đã đo	PostgreSQL live, preview, sửa, hủy, OCR 2 ảnh và STT 1 M4A; không gồm Redis worker.
Mobile-web UI smoke	4/4 cổng đạt tại 390×844	Đã đo	Ba màn hình không overflow; ảnh tải lên hiển thị thật; Chromium.
Expo web/Android export	Đóng gói 653/960 module	Đã đo	Chứng minh frontend đóng gói được; không phải hiệu năng runtime.
Import CSV tài chính	5.265 dòng, 0 reject, provenance đầy đủ	Đã đo	Đã chạy hai lần trên clone và đối soát PostgreSQL live sau backup.

Hạng mục	Kết quả	Phân loại	Phạm vi kết luận
LLM trên tập gán nhãn	Chưa công bố	Chưa đo	Cần khóa dataset, model, prompt và cấu hình provider.
OCR/STT accuracy	Chưa công bố	Chưa đo	Cần ảnh/audio cùng ground truth.
Redis worker đang chạy	Chưa xác nhận trong đợt đo	Chưa đo	WSL không có Redis/Docker; API fallback và readiness degraded đã được kiểm tra.
Numeric grounding, p50/p95, UAT	Chưa công bố	Chưa đo	Cần checker, môi trường và kịch bản khóa phiên bản.

Baseline parser có hai lỗi amount: “1 triệu 5” và phép nhân “3 cái áo, mỗi cái 200k”; hai ca partial liên quan “quần jeans” và “đi ăn”. Sau sửa, cả bốn ca có regression test và harness đạt 31/31 strict, đồng thời trả mã thoát khác 0 khi bất kỳ ca nào không đạt. Tỷ lệ 100% chỉ áp dụng cho tập cố định này, chưa phải benchmark Gemini hoặc tập gán nhãn độc lập.

Full smoke chứng minh luồng HTTP–PostgreSQL, Gemini cấu trúc đầu ra, OCR và STT có thể hoàn tất trên các fixture đã chọn. Kết quả này chỉ là smoke test khả dụng: không có ground truth đủ để suy ra accuracy, CER/WER hoặc numeric faithfulness; một lần đo thời gian cũng không phải p50/p95. Redis worker chưa được chạy live trong môi trường ghi nhận.

3.3.2.2. Trạng thái chức năng trọng yếu

Bảng 18: Trạng thái và hành vi đích của chức năng trọng yếu

Chức năng	Hiện trạng	Khoảng trống chính	Điều kiện hoàn tất
Giao dịch và analytics	Đã đo	Transaction, post-commit, zero-fill và full DB smoke đã đạt; 5.265 dòng live đã đối soát.	Dataset gán nhãn và fault-injection DB rộng hơn.
Chat preview/confirm	Đã đo	Claim một lần, stale ID, edit/cancel race, history và HTTP-DB smoke đã đạt.	Đo TTL/claim với Redis thật và tải đồng thời cao hơn.
Local parser	Đã đo	Đạt 31/31 strict trên quality gate cố định.	Tách tập độc lập, tăng biến thể và báo macro-F1.
LLM tool routing	Đã hiện thực	Provider selection/media fallback đã sửa; chưa benchmark.	Contract test trên provider thật và tập gán nhãn.
OCR/STT	Đã đo	Smoke provider thật đạt với 2 ảnh và 1 M4A; chưa có ground truth.	Adapter failure test, CER/WER và field accuracy trên tập ẩn danh.
Ví/chuyển ví	Hiện thực một phần	Thiếu route/UI tạo ví trên fresh install; chưa có integration test transfer.	CRUD tối thiểu và kiểm thử toàn vẹn số dư.
Recurring và worker	Đã đo	Payment đã khóa hàng, nguyên tử, có kỳ dự kiến và chat preview; notification vẫn là chat nội bộ.	Live DB test và kênh nhắc ngoài ứng dụng nếu mở rộng.

Chức năng	Hiện trạng	Khoảng trống chính	Điều kiện hoàn tất
Export/backup	Chưa đúng tên gọi	Mẫu số/escaping đã sửa; “PDF” vẫn là HTML, backup còn thiếu.	PDF thật hoặc đổi nhãn; backup/restore an toàn.
Auth/multi-user	Ngoài phạm vi hiện tại	default_user, ID chưa luôn scoped.	Không demo như đã có; thêm trước production.

3.3.2.3. Thí nghiệm cần thực hiện

Ba thí nghiệm có giá trị cao nhất cho bản hoàn thiện là:

1. **Ablation LLM so với parser cục bộ:** cùng tập câu, so field F1, clarification rate, latency và chi phí.
2. **Feedback before/after:** phát lại nhóm câu sau corrections, đo category accuracy và kiểm tra không suy giảm nhóm khác.
3. **Grounded narration:** cấp cùng facts cho nhiều persona, kiểm tra số liệu giữ nguyên trong khi giọng điệu thay đổi.

Kết quả chỉ được chuyển vào tóm tắt và kết luận sau khi có log, cấu hình và dữ liệu khóa phiên bản.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ở mức thiết kế và hiện thực nguyên mẫu, PERFIN đã hình thành kiến trúc tách dữ liệu, giải thuật và lớp LLM; có migration cho 18 bảng vật lý; có các module analytics, feedback, budget, goal, state và worker; đồng thời có bộ test tự động chạy được. Đóng góp quan trọng nhất của báo cáo là làm rõ vai trò LLM: mô hình không thay SQL hoặc giải thuật thống kê, mà chuyển ngôn ngữ tự nhiên thành lệnh có kiểu và chuyển facts thành lời giải thích.

Bảng 19: Đối chiếu mục tiêu với bằng chứng

Mục tiêu	Bằng chứng hiện có	Kết luận thận trọng
O1 — Mô hình dữ liệu	Migration, model, validation và luồng transaction.	Đã hiện thực ở mức prototype; cần fault-injection trên DB thật.
O2 — Pipeline đa phương thức	Tool schema, parser, media adapter, preview/state.	Có luồng mã nguồn; chưa có accuracy khóa phiên bản.
O3 — Giải thuật phân tích	Hàm analytics, goal, budget, feedback và test tự động.	100/100 test pass; đã zero-fill trực lịch, vẫn cần dataset gán nhãn rộng.
O4 — Ranh giới LLM	Tool declarations, facts–narrator flow và fallback.	Thiết kế rõ; numeric faithfulness chưa được đo hệ thống.
O5 — Đánh giá vận hành	Regression, parser, full API/DB/media smoke, mobile UI smoke và Expo export đã chạy.	Lỗi demo có bằng chứng runtime; chưa đủ kết luận Redis worker, accuracy, hiệu năng hoặc UAT.

Baseline trước sửa ghi nhận 13/13 tệp backend đạt và local parser đạt 27/31 ca strict. Sau ổn định hóa, backend đạt 100/100 test, local-parser quality gate đạt 31/31 strict, full smoke đạt 23/23, Expo web/Android export xử lý 653/960 module. PostgreSQL demo chứa 5.265 giao dịch đã đối soát và mobile-web smoke xác nhận ảnh hiển thị trực tiếp trong chat. Các số này không được dùng để tuyên bố hệ thống đã sẵn sàng production.

4.2. TÁC ĐỘNG CỦA LLM

LLM tạo giá trị ở ba điểm. Thứ nhất, mô hình giảm ma sát nhập liệu bằng cách hiểu nhiều cách diễn đạt, ngày tương đối và câu có nhiều ý định. Thứ hai, function calling biến câu tự nhiên thành typed command, giúp form và chat dùng chung service nghiệp vụ. Thứ ba, grounded narration diễn giải facts theo ngữ cảnh và persona, giúp kết quả thuật toán dễ tiếp cận hơn.

Tác động này chỉ tích cực khi có bốn hàng rào: schema, validation, bước xem trước/xác nhận và facts grounding. Nếu bỏ các hàng rào, LLM làm tăng rủi ro dữ liệu sai; nếu giao toàn bộ tính toán cho mô hình, kết quả mất tính tái lập. Vì vậy, lợi ích LLM cần được đo khi so sánh với parser và form: F1 thực thể, tỷ lệ hoàn tất, số thao tác, độ trễ, chi phí và unsupported-number rate.

4.3. HẠN CHẾ

1. Runtime dùng default_user; chưa có xác thực và phân quyền production.
2. Chất lượng trích xuất phụ thuộc provider, cách nói đời thường và chất lượng ảnh/audio; chưa có benchmark gắn nhãn.
3. Các ngưỡng anomaly, fuzzy, recurring và correlation là cấu hình khởi đầu, chưa tối ưu trên dữ liệu đại diện.
4. Runway và trend đã zero-fill ngày/tháng nhưng vẫn là ngoại suy đơn giản, chưa mô hình hóa mùa vụ, sự kiện tương lai hoặc thu nhập bất thường.
5. Persona có thể làm phản hồi dễ đọc hơn nhưng hiệu quả hành vi chưa được chứng minh bằng UAT.
6. Một số chức năng hỗ trợ demo chưa hoàn chỉnh: tạo ví, PDF thật, backup định kỳ, restore và push notification.
7. Luồng API-PostgreSQL và provider media đã smoke test; Redis worker, retry/idempotency live và nhiều thiết bị mobile vẫn chưa được kiểm chứng.
8. ERD có user scope nhưng một số thao tác theo ID chưa luôn kèm điều kiện user, tạo rủi ro khi nâng cấp multi-user.

4.4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thứ tự phát triển phải giữ trọng tâm dữ liệu và giải thuật:

1. **Kiểm chứng tích hợp lõi:** transaction, pending claim, recurring period và PostgreSQL live đã có regression/smoke; bước kế tiếp là Redis worker, fault injection và user scope.
2. **Mở rộng baseline ngôn ngữ:** quality gate 31 câu đã đạt; cần tách tập đánh giá độc lập, thêm typo, câu đa ý định và báo macro-F1.

3. **Kiểm chứng giải thuật:** trực thời gian, zero-spend days và mẫu số đã sửa; cần khóa dataset tổng hợp lớn hơn, backtest và expected tính tay.
4. **Đo tác động LLM:** xây tập tiếng Việt gán nhãn, ablation parser–LLM và numeric grounding checker.
5. **Kiểm chứng media:** thu tập ảnh/audio ẩn danh, đo CER/WER và transaction-field accuracy, test lỗi provider.
6. **Hoàn thiện tính năng hỗ trợ:** tạo ví, PDF đúng định dạng, backup/restore an toàn và worker định kỳ; chỉ làm sau khi lỗi ổn định.
7. **Chuẩn bị triển khai thật:** authentication, authorization, audit log, quản lý khóa và chính sách lưu/xóa media.

Bank sync, shared wallet và high availability chỉ nên xem xét ở giai đoạn sau. Mở rộng tính năng trước khi tính đúng dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm ổn định sẽ làm lệch trọng tâm của niên luận cơ sở ngành.

4.5. KẾT LUẬN CHUNG

PERFIN có ý nghĩa học thuật khi được trình bày như một hệ thống xử lý dữ liệu tài chính có lớp giao tiếp LLM, không phải một chatbot biết tính tiền. Cấu trúc phù hợp là: dữ liệu quan hệ làm nguồn chuẩn, giải thuật xác định tạo facts, LLM hỗ trợ hiểu và diễn giải, còn người dùng giữ quyền xác nhận mọi thay đổi. Bản báo cáo này đồng thời chỉ ra phần đã hiện thực, kết quả đã đo và khoảng trống phải sửa; đó là cơ sở để tiếp tục phát triển mà không đánh đổi tính trung thực của kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [2] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [3] Gemini Team, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [4] Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API,” 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [5] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th International Conference on Document Analysis and Recognition*, vol. 2, pp. 629–633, 2007.
- [6] A. Radford *et al.*, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [7] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation — Transactions and Data Definition,” 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html> and <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [8] Redis Ltd., “EXPIRE,” *Redis Commands Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/commands/expire/>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [9] Taskforce.sh, “BullMQ Documentation: Idempotent Jobs and Retrying Failing Jobs,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.bullmq.io/patterns/idempotent-jobs> and <https://docs.bullmq.io/guide/retrying-failing-jobs>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [10] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.

- [11] IEEE Computer Society, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 1998.
- [12] R. H. Thaler and C. R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New York, NY, USA: Penguin Books, 2009.

CHƯƠNG A: DANH MỤC SƠ ĐỒ DRAW.IO

Mỗi sơ đồ có nguồn chỉnh sửa chuẩn tại `archive/latex/figures/drawio` và bản render tại `archive/latex/figures/rendered`. Báo cáo liên kết bản PDF vector; PNG/SVG dùng cho xem nhanh và tài liệu web. Thuật ngữ trong sơ đồ phải đồng nhất với báo cáo và phân biệt lỗi xác định, LLM, dữ liệu bền vững, state tạm cùng dịch vụ ngoài.

STT	Tên hình	Basename	Vị trí trong báo cáo
1	Ngữ cảnh hệ thống	01-system-context	Hình 1
2	Kiến trúc vận hành	02-runtime-architecture	Hình 2
3	Triển khai nguyên mẫu	03-deployment	Hình 3
4	Aggregate miền nghiệp vụ	04-domain-class	Hình 4
5	ERD vật lý	05-physical-erd	Hình 5
6	Ranh giới LLM	06-llm-boundary	Hình 6
7	Trạng thái hội thoại	07-conversation-state	Hình 7
8	Nhập giao dịch text	08-text-sequence	Hình 8
9	Đầu vào đa phương thức	09-multimodal-flow	Hình 9
10	Feedback và phân loại	10-feedback-flow	Hình 10
11	Insight có căn cứ	11-insight-sequence	Hình 11
12	Goal planner và what-if	12-goal-flow	Hình 12
13	Tác vụ chủ động	13-worker-sequence	Hình 13

CHƯƠNG B: LỆNH TÁI LẬP KIỂM THỬ

Các lệnh dưới đây được chạy từ đúng thư mục thành phần. Người thực hiện phải ghi commit, phiên bản runtime, cấu hình provider và trạng thái dịch vụ; không chép secret vào biên bản.

```
cd demo/backend
```

```
npm test
```

```
npm run test:ai
```

```
cd ../frontend
```

```
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:3000 \
```

```
  npx expo export --platform web \
```

```
  --output-dir /tmp/perfin-web-final
```

Để kiểm thử tích hợp, cần một PostgreSQL test riêng và Redis đang chạy. Migration phải được chạy trên database test; sau mỗi nhóm test phải kiểm tra rollback và dọn dữ liệu bằng fixture. Không dùng database phát triển cá nhân làm môi trường tự động.

CHƯƠNG C: BIÊN BẢN KẾT QUẢ NGÀY 16/07/2026

Trường	Giá trị đã ghi nhận
Commit nền	8bebe83; các thay đổi phiên ổn định hóa chưa commit.
Thời gian chạy	Ngày 16/07/2026, workspace phát triển.
Runtime	Node.js 24.16.0; PostgreSQL 16.14; Chromium 150.0.7871.46.
Backend test sau sửa	100/100 test pass, 0 fail.
Local parser sau sửa	31/31 strict pass, 0 partial, 0 fail; provider local.
Baseline trước sửa	13/13 tệp backend; parser 27/31 strict, 2 partial, 2 fail.
API/DB/media smoke	23/23 pass; PostgreSQL, chat preview/edit/cancel, OCR 2 ảnh và STT 1 M4A.
Frontend export/UI	Web 653 module; Android 960 module; mobile smoke 4/4 cổng đạt.
Dữ liệu live	5.265 giao dịch, 0 reject, 420 thu/4.845 chi, net 594.000 VND.
PostgreSQL/Redis	PostgreSQL live đã đối soát; Redis không khả dụng, worker tắt có kiểm soát và readiness degraded.
OCR/STT ground truth	Chưa có phép đo được công bố.
LLM model/prompt benchmark	Chưa có phép đo được công bố.
Hỏi quy parser	“1 triệu 5”, phép nhân số lượng–đơn giá, quần jeans và đi ăn đều đã đạt.
Hỏi quy dữ liệu	Transaction/post-commit, pending race, recurring period và time-series zero-fill đã được bổ sung.

Khi chốt bản nghiệm thu, một biên bản mới phải khóa commit; phiên bản Node, PostgreSQL, Redis; provider, model, prompt; dataset, số mẫu, toàn bộ log và phân tích lỗi. Việc ghi “chưa đo” ở đây là kết quả audit hợp lệ, không phải giá trị ước lượng.

CHƯƠNG D: NGUYÊN TẮC TRÌNH DIỄN

1. Bắt đầu bằng dữ liệu seed có kịch bản và công bố rõ là dữ liệu giả lập.
2. Trình diễn cùng một giao dịch qua form và chat để định lượng lợi ích nhập liệu.
3. Nhập câu thiếu số tiền để chứng minh clarification state và TTL.
4. Sửa category rồi lặp câu gần giống để chứng minh feedback retrieval.
5. Mở insight và hiển thị đồng thời facts với lời diễn giải persona.
6. Tắt provider hoặc Redis có kiểm soát để chứng minh fallback không sinh mock.
7. Không trình diễn auth, bank sync, push notification, PDF hay backup như tính năng hoàn thành khi điều kiện nghiệm thu chưa đạt.

CHƯƠNG E: TIÊU CHÍ ỔN ĐỊNH CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG

Ưu tiên sửa lỗi sau báo cáo được xác định theo tác động tới dữ liệu và khả năng demo học thuật:

1. **P0 — toàn vẹn dữ liệu:** transaction không rò connection, xác nhận pending nguyên tử, batch rollback đúng, ID có user scope.
2. **P1 — pipeline đầu vào:** parser số tiền đúng, provider selector đúng trạng thái, clarification và history có thứ tự ổn định.
3. **P1 — giải thuật:** trực thời gian giữ tháng thiếu, runway xử lý ngày không chi, báo cáo dùng đúng mẫu số kỳ lọc.
4. **P2 — tác vụ và media:** recurring payment nguyên tử, worker dedup, adapter trả lỗi thật và có ground truth.
5. **P2 — hỗ trợ demo:** tạo ví trên fresh install, export đúng định dạng và backup/restore không giữ khóa bí mật trong bundle.

Mỗi sửa đổi phải có regression test thất bại trước khi sửa và pass sau khi sửa. Chỉ chức năng có cả test tự động và một luồng demo tái lập mới được chuyển từ “thiết kế đích” thành “đã đo”.